



Mini proyecto final - RealEstateApp

[2026] Documento Funcional

Versión 1.0

23 de Junio, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.

Tel. 809-738-4852

Índice

Objetivo general	3
Funcionalidades generales	3
Home	3
Agentes	9
Únete a la app	14
Iniciar sesión (Login)	20
Funcionalidades del cliente	23
Home del cliente	23
Detalles de propiedades(Cliente)	28
Funcionalidades del Agente	34
Home del agente	34
Detalle de propiedades(Agente)	37
Mantenimiento de propiedades	43
Mi perfil	53
Funcionalidades del Administrador	55
Home del administrador	55
Listado de los agentes	58
Mantenimiento de administradores	62
Mantenimiento de desarrolladores	69
Mantenimiento de tipo de propiedades	76
Mantenimiento de tipo de ventas	82
Mantenimiento de mejoras	89
Seguridad	96
Funcionalidades del Api	100
Funcionalidades generales	100
Login y Seguridad	100
Controlador de propiedades	108
Controlador de agentes	115
Mant. de tipo de propiedades	124
Mant. de tipo de ventas	133
Mant. de mejoras	143
Requerimientos técnicos	152

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión de propiedades inmobiliarias, utilizando ASP.NET Core MVC 9, que permita administrar de manera integral el registro, consulta, publicación y seguimiento de propiedades disponibles para venta o alquiler. El sistema debe permitir que los usuarios visitantes consulten propiedades disponibles, apliquen filtros de búsqueda, visualicen el detalle completo de cada propiedad y revisen la información de los agentes inmobiliarios asociados.

Además, la aplicación debe permitir que los clientes registrados puedan marcar propiedades como favoritas, comunicarse con los agentes mediante un módulo de mensajería y realizar ofertas sobre propiedades disponibles. De igual forma, los agentes inmobiliarios deben poder gestionar sus propiedades, responder mensajes, revisar ofertas recibidas y actualizar el estado de una propiedad cuando una oferta sea aceptada. La plataforma también debe permitir que los administradores gestionen los usuarios del sistema, los agentes inmobiliarios, los desarrolladores, los tipos de propiedades, los tipos de ventas y las mejoras disponibles para las propiedades.

Finalmente, el sistema debe incluir una API protegida mediante autenticación JWT, que permita consultar y administrar información clave de la aplicación según los roles autorizados, garantizando el control de acceso, la seguridad de los datos y la correcta separación de responsabilidades entre la aplicación web y los servicios expuestos.

Funcionalidades generales

Home

El sistema debe mostrar una pantalla inicial pública donde cualquier usuario, sin necesidad de iniciar sesión, pueda consultar las propiedades inmobiliarias disponibles registradas en la aplicación.

Esta pantalla debe funcionar como el punto principal de acceso para visualizar propiedades, realizar búsquedas, aplicar filtros y consultar el detalle completo de una propiedad específica.

Listado de propiedades disponibles

En la pantalla inicial del sistema se debe mostrar un listado con todas las propiedades registradas que se encuentren en estado **disponible**.

Las propiedades deben mostrarse ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

De cada propiedad se debe visualizar la siguiente información:

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Indica la categoría de la propiedad. Ejemplo: Casa, apartamento, villa, solar, entre otros.
Imagen principal	Imagen representativa de la propiedad.
Código de la propiedad	Código único generado para identificar la propiedad dentro del sistema.
Tipo de venta	Indica si la propiedad está disponible para venta, alquiler u otro tipo de operación registrada.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles en la propiedad.
Tamaño de la propiedad	Tamaño de la propiedad expresado en metros.

Al hacer clic sobre una propiedad del listado, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de detalle de dicha propiedad.

Menú principal público

En la pantalla inicial debe existir un menú de navegación disponible para usuarios no autenticados.

El menú debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home	Envía al usuario a la pantalla inicial donde se listan las propiedades disponibles.
Agentes	Envía al usuario al listado público de agentes inmobiliarios activos.
Únete a la app	Envía al usuario al formulario de registro de la aplicación.
Iniciar sesión	Envía al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Búsqueda por código de propiedad

La pantalla inicial debe contener un formulario que permita buscar una propiedad específica mediante su código.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Código de propiedad	Texto / string	No	Código único de la propiedad que el usuario desea consultar.

Debajo del campo debe existir un botón con el texto **Buscar**.

Descripción del campo

Código de propiedad

Representa el identificador único asignado a una propiedad al momento de su creación.

Este campo debe utilizarse para buscar una propiedad específica dentro del sistema. La búsqueda debe realizarse únicamente sobre propiedades que se encuentren en estado **Disponible**.

Ejemplo:

- 123456
- 845921

Validaciones de la búsqueda por código

Al realizar una búsqueda por código, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- Si el campo está vacío, el sistema debe mantener el listado general de propiedades disponibles.
- Si el código ingresado existe y pertenece a una propiedad disponible, el sistema debe mostrar dicha propiedad.
- Si el código ingresado no existe o pertenece a una propiedad que no está disponible, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron propiedades con ese código.

Mensaje sugerido:

“No se encontró ninguna propiedad disponible con el código ingresado.”

Filtros de propiedades

Además de la búsqueda por código, la pantalla inicial debe permitir filtrar las propiedades disponibles mediante un formulario de filtros.

Los filtros deben poder aplicarse de manera individual o combinada.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo de propiedad	Select / entero	No	Permite filtrar las propiedades por su tipo. Ejemplo: Casa, apartamento, villa, solar, entre otros.
Precio mínimo	Decimal	No	Permite indicar el valor mínimo de precio que debe tener la propiedad.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Precio máximo	Decimal	No	Permite indicar el valor máximo de precio que debe tener la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Entero	No	Permite filtrar propiedades por una cantidad específica de habitaciones.
Cantidad de baños	Entero	No	Permite filtrar propiedades por una cantidad específica de baños.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto **Filtrar**.

También debe existir una opción para limpiar los filtros aplicados y volver a mostrar todas las propiedades disponibles.

Validaciones de los filtros

El formulario de filtros debe cumplir las siguientes validaciones:

- El tipo de propiedad seleccionado debe existir en el sistema.
- El precio mínimo no puede ser menor que cero.
- El precio máximo no puede ser menor que cero.
- Si se ingresan precio mínimo y precio máximo, el precio mínimo no puede ser mayor que el precio máximo.
- La cantidad de habitaciones no puede ser menor que cero.
- La cantidad de baños no puede ser menor que cero.
- Todos los filtros deben poder aplicarse al mismo tiempo.
- El sistema solo debe mostrar propiedades que cumplan con todos los filtros seleccionados.

Si los filtros aplicados no devuelven resultados, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se encontraron propiedades disponibles con los filtros seleccionados.”

Detalle de propiedad

Al hacer clic sobre una propiedad disponible desde el listado del Home, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde se muestre el detalle completo de la propiedad seleccionada.

Esta pantalla debe permitir que el usuario consulte toda la información relevante de la propiedad y los datos de contacto del agente inmobiliario responsable.

La pantalla de detalle debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Imágenes de la propiedad	Slider o galería con todas las imágenes registradas para la propiedad.
Código de la propiedad	Código único de identificación de la propiedad.
Tipo de propiedad	Tipo o categoría de la propiedad.
Tipo de venta	Tipo de operación asociada a la propiedad.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles.
Tamaño de la propiedad	Tamaño expresado en metros.
Descripción	Descripción general de la propiedad.
Mejoras	Listado de mejoras o características adicionales asociadas a la propiedad.
Nombre del agente	Nombre del agente inmobiliario responsable de la propiedad.
Teléfono del agente	Número de contacto del agente inmobiliario.
Foto del agente	Imagen de perfil del agente inmobiliario.
Correo del agente	Correo electrónico del agente inmobiliario.

Reglas adicionales del Home

El módulo Home debe cumplir las siguientes reglas:

- La pantalla inicial debe ser pública y no debe requerir inicio de sesión.
- Sólo deben mostrarse propiedades en estado **Disponible**.
- Las propiedades vendidas no deben aparecer en el Home público.
- Las propiedades deben listarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- El usuario debe poder buscar por código de propiedad.
- El usuario debe poder aplicar filtros por tipo de propiedad, rango de precio, cantidad de habitaciones y cantidad de baños.
- Los filtros deben poder combinarse entre sí.
- Al seleccionar una propiedad, el sistema debe mostrar su detalle completo.
- La pantalla de detalle solo debe estar disponible para propiedades existentes y disponibles.
- Si una propiedad no existe o no está disponible, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la propiedad no pudo ser encontrada.

Mensaje sugerido:

“La propiedad solicitada no existe o no se encuentra disponible.”

Agentes

Al ingresar a la opción **Agentes** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla pública donde se muestre el listado de agentes inmobiliarios registrados y activos en el sistema.

Esta pantalla debe permitir consultar los agentes disponibles, buscar agentes por nombre y acceder al listado de propiedades disponibles asociadas a cada agente.

Listado de agentes

La pantalla de agentes debe mostrar únicamente los usuarios con rol **Agente** que se encuentren en estado **Activo**.

Los agentes deben mostrarse organizados alfabéticamente por nombre.

De cada agente se debe visualizar la siguiente información:

Campo	Descripción
Foto del agente	Imagen de perfil registrada para el agente inmobiliario.
Nombre del agente	Nombre y apellido del agente inmobiliario.

Al hacer clic sobre un agente del listado, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde se muestran las propiedades disponibles registradas por dicho agente.

Búsqueda de agentes por nombre

La pantalla de agentes debe contener un formulario que permita buscar agentes por nombre.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del agente	Texto / string	No	Permite buscar agentes registrados y activos por su nombre o apellido.

Debajo del campo debe existir un botón con el texto **Buscar**.

También debe existir una opción para limpiar la búsqueda y volver a mostrar todos los agentes activos registrados en el sistema.

Validaciones de la búsqueda de agentes

Al realizar una búsqueda de agentes, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- Si el campo de búsqueda está vacío, el sistema debe mostrar todos los agentes activos.
- La búsqueda debe realizarse únicamente sobre agentes en estado **activo**.
- El sistema debe permitir buscar por nombre o apellido del agente.

- Los resultados deben mantenerse organizados alfabéticamente.
- Si no existen agentes que coincidan con la búsqueda realizada, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Mensaje sugerido:

“No se encontraron agentes activos con el nombre ingresado.”

Propiedades disponibles del agente

Al seleccionar un agente desde el listado, el sistema debe mostrar una pantalla con todas las propiedades disponibles registradas por ese agente.

En esta pantalla solo deben listarse propiedades que cumplan con las siguientes condiciones:

- La propiedad debe pertenecer al agente seleccionado.
- La propiedad debe estar en estado **Disponible**.
- La propiedad debe estar registrada correctamente en el sistema.

De cada propiedad se debe mostrar la misma información utilizada en el listado del **Home**:

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Indica la categoría de la propiedad. Ejemplo: Casa, apartamento, villa, solar, entre otros.
Imagen principal	Imagen representativa de la propiedad.
Código de la propiedad	Código único generado para identificar la propiedad dentro del sistema.
Tipo de venta	Indica si la propiedad está disponible para venta, alquiler u otro tipo de operación registrada.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles en la propiedad.

Campo	Descripción
Tamaño de la propiedad	Tamaño de la propiedad expresado en metros.

Al hacer clic sobre una propiedad del agente, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de detalle de dicha propiedad.

Detalle de propiedad desde agentes

Cuando el usuario selecciona una propiedad desde el listado de propiedades de un agente, el sistema debe mostrar la misma pantalla de detalle definida para las propiedades del **Home**.

El detalle debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

Campo	Descripción
Imágenes de la propiedad	Slider o galería con todas las imágenes registradas para la propiedad.
Código de la propiedad	Código único de identificación de la propiedad.
Tipo de propiedad	Tipo o categoría de la propiedad.
Tipo de venta	Tipo de operación asociada a la propiedad.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles.
Tamaño de la propiedad	Tamaño expresado en metros.
Descripción	Descripción general de la propiedad.
Mejoras	Listado de mejoras o características adicionales asociadas a la propiedad.
Nombre del agente	Nombre del agente inmobiliario responsable de la propiedad.

Campo	Descripción
Teléfono del agente	Número de contacto del agente inmobiliario.
Foto del agente	Imagen de perfil del agente inmobiliario.
Correo del agente	Correo electrónico del agente inmobiliario.

Reglas adicionales del módulo de agentes

El módulo de agentes debe cumplir las siguientes reglas:

- La pantalla de agentes debe ser pública y no debe requerir inicio de sesión.
- Sólo deben mostrarse agentes en estado **activo**.
- Los agentes inactivos no deben aparecer en el listado público.
- Los agentes deben mostrarse organizados alfabéticamente.
- El usuario debe poder buscar agentes por nombre o apellido.
- Al seleccionar un agente, sólo deben mostrarse sus propiedades disponibles.
- Las propiedades vendidas del agente no deben mostrarse en esta sección pública.
- Al seleccionar una propiedad del agente, el sistema debe mostrar el detalle completo de dicha propiedad.
- Si un agente no tiene propiedades disponibles, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no existen propiedades disponibles asociadas a ese agente.

Mensaje sugerido:

“Este agente no tiene propiedades disponibles en este momento.”

- Si el agente seleccionado no existe o se encuentra inactivo, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el agente no está disponible.

Mensaje sugerido:

“El agente solicitado no existe o no se encuentra disponible.”

Únete a la app

Al ingresar a la opción **Únete a la app** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla pública donde pueda registrarse en la plataforma.

Esta pantalla debe permitir registrar usuarios con rol **Cliente** o **Agente**, según la opción seleccionada en el formulario.

El registro de clientes y agentes debe iniciar con el usuario en estado **Inactivo**. Sin embargo, el proceso de activación será diferente dependiendo del tipo de usuario seleccionado.

Formulario de registro

La pantalla de registro debe mostrar un formulario con los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre de la persona que desea registrarse.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido de la persona que desea registrarse.
Teléfono	Texto / string	Sí	Número telefónico de contacto del usuario.
Foto de usuario	File / imagen	Sí	Imagen de perfil del usuario.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre único para identificarse en el sistema.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo para notificaciones y activación de cuenta.
Contraseña	Password / string	Sí	Clave de acceso al sistema.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la contraseña ingresada.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo de usuario	Select / entero	Sí	Permite seleccionar entre rol Cliente o Agente.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto **Registrarse**.

También debe existir una opción para volver a la pantalla inicial del sistema.

Descripción de los campos

Nombre

Representa el nombre del usuario que se está registrando en la plataforma.

Apellido

Representa el apellido del usuario que se está registrando en la plataforma.

Teléfono

Representa el número de contacto del usuario. Este dato podrá ser utilizado como información de contacto dentro del sistema, especialmente en el caso de los agentes inmobiliarios.

Foto de usuario

Representa la imagen de perfil del usuario. Esta imagen será utilizada para mostrar la identidad visual del usuario dentro de la aplicación.

La imagen debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe ser un archivo de imagen válido.
- Debe tener un formato permitido.
- Debe visualizarse correctamente.
- No debe estar corrupta ni vacía.

Formatos recomendados:

- .jpg
- .jpeg
- .png

Nombre de usuario

Representa el nombre único con el que el usuario podrá identificarse dentro del sistema.

Este valor no debe repetirse entre usuarios registrados.

Correo electrónico

Representa el correo electrónico del usuario.

Este valor no debe repetirse entre usuarios registrados y debe tener un formato válido.

En el caso de usuarios registrados como **Cliente**, este correo debe utilizarse para enviar el enlace o código de activación de la cuenta.

Contraseña

Representa la clave de acceso del usuario.

La contraseña debe cumplir las políticas de seguridad definidas en el sistema.

Confirmar contraseña

Representa la confirmación de la contraseña ingresada.

Este campo debe coincidir exactamente con el valor colocado en el campo **Contraseña**.

Tipo de usuario

Permite indicar si el usuario que se está registrando será un **Cliente** o un **Agente**.

El sistema no debe permitir registrar desde esta pantalla usuarios con rol **Administrador** ni **Desarrollador**.

Validaciones del formulario de registro

El formulario de registro debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.

- El teléfono es requerido.
- La foto de usuario es requerida.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe estar registrado previamente.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado previamente.
- La contraseña es requerida.
- La confirmación de contraseña es requerida.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.
- El tipo de usuario es requerido.
- El tipo de usuario seleccionado debe ser **Cliente** o **Agente**.
- El archivo cargado como foto debe ser una imagen válida.
- El archivo cargado debe tener un formato permitido.

Si el usuario intenta registrarse sin completar algún campo requerido, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si el correo electrónico ingresado no tiene un formato válido, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar un correo electrónico válido.”

Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este correo electrónico.”

Si el nombre de usuario ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden.”

Si el archivo cargado como foto no es una imagen válida, el sistema debe mostrar

un mensaje como:

“El archivo seleccionado no tiene un formato de imagen válido.”

Flujo de registro para clientes

Si el usuario selecciona el tipo de usuario **Cliente**, el sistema debe crear la cuenta con rol **Cliente** y estado **Inactivo**.

Luego de crear la cuenta, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente con las instrucciones necesarias para activar su usuario.

El correo debe enviarse a la dirección registrada en el campo **Correo electrónico**.

El mensaje del correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Activación de cuenta en RealEstateApp

Hola **[Nombre del cliente]**,

Su cuenta ha sido registrada correctamente en RealEstateApp.

Para activar su usuario y poder iniciar sesión, utilice el siguiente enlace o código de activación:

[ENLACE O CÓDIGO DE ACTIVACIÓN]

Si usted no realizó este registro, puede ignorar este mensaje.

Después de enviar el correo de activación, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión y mostrar un mensaje como:

“Su cuenta ha sido creada correctamente. Revise su correo electrónico para activar su usuario.”

El cliente no debe poder iniciar sesión hasta que su cuenta haya sido activada correctamente.

Flujo de registro para agentes

Si el usuario selecciona el tipo de usuario **Agente**, el sistema debe crear la cuenta con rol **Agente** y estado **Inactivo**.

En este caso, el sistema no debe enviar correo de activación al agente, debido a que la activación de agentes debe ser realizada manualmente por un usuario con rol **Administrador**.

Después de crear la cuenta del agente, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión y mostrar un mensaje como:

“Su cuenta de agente ha sido creada correctamente. Un administrador debe activar su usuario antes de que pueda iniciar sesión.”

El agente no debe poder iniciar sesión hasta que un administrador active su cuenta desde el módulo correspondiente.

Reglas adicionales del registro

El módulo **Únete a la app** debe cumplir las siguientes reglas:

- La pantalla de registro debe ser pública y no debe requerir inicio de sesión.
- Desde esta pantalla solo se deben poder registrar usuarios de tipo **Cliente** o **Agente**.
- Los usuarios registrados desde esta pantalla siempre deben crearse en estado **Inactivo**.
- Los clientes deben activar su cuenta mediante un correo de activación.
- Los agentes deben ser activados manualmente por un administrador.
- Un usuario inactivo no debe poder iniciar sesión.
- El sistema debe impedir registros con correos electrónicos repetidos.
- El sistema debe impedir registros con nombres de usuario repetidos.
- Una vez completado el registro, el sistema debe redirigir a la pantalla de inicio de sesión.
- Si ocurre un error al crear el usuario, el sistema debe permanecer en la pantalla de registro y mostrar un mensaje indicando que no fue posible completar el proceso.

Mensaje sugerido:

“No fue posible completar el registro. Intente nuevamente más tarde.”

Iniciar sesión (Login)

Al ingresar a la opción **Iniciar sesión** desde el menú principal de la aplicación, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda autenticarse utilizando sus credenciales.

Esta pantalla será utilizada por los usuarios registrados en la aplicación web, incluyendo usuarios con rol **Cliente**, **Agente** y **Administrador**.

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión debe mostrar un formulario que permita al usuario ingresar sus datos de acceso.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Correo o nombre de usuario	Texto / string	Sí	Permite ingresar el correo electrónico o el nombre de usuario registrado en el sistema.
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña asociada al usuario registrado.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto **Iniciar sesión**.

También debe existir una opción para volver a la pantalla inicial del sistema.

Descripción de los campos

Correo o nombre de usuario

Representa el dato principal que el usuario utilizará para identificarse en el sistema.

El sistema debe permitir iniciar sesión utilizando cualquiera de los siguientes valores:

- Correo electrónico registrado.
- Nombre de usuario registrado.

Contraseña

Representa la clave de acceso asociada al usuario.

Este campo debe validarse contra la contraseña registrada para el usuario correspondiente.

Validaciones del formulario de inicio de sesión

El formulario de inicio de sesión debe cumplir las siguientes validaciones:

- El correo o nombre de usuario es requerido.
- La contraseña es requerida.
- Las credenciales ingresadas deben coincidir con un usuario registrado en el sistema.
- El usuario debe estar en estado **Activo** para poder iniciar sesión.
- El usuario debe tener un rol válido dentro de la aplicación web.
- El sistema debe validar el rol del usuario autenticado para redirigirlo a la pantalla correspondiente.

Si el usuario intenta iniciar sesión sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar su correo o nombre de usuario y contraseña.”

Si las credenciales ingresadas son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Los datos de acceso son inválidos.”

Si el usuario existe, pero se encuentra inactivo, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El usuario se encuentra inactivo y no puede iniciar sesión.”

Si el usuario no tiene un rol válido asignado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El usuario no tiene un rol válido asignado. Póngase en contacto con un administrador.”

Redirección según el rol del usuario

Cuando las credenciales sean correctas y el usuario se encuentre activo, el sistema debe redirigirlo según el rol que tenga asignado.

Rol del usuario	Redirección esperada
Cliente	Home del cliente.
Agente	Home del agente.
Administrador	Home del administrador.

Flujo para usuarios con rol Cliente

Si el usuario autenticado tiene rol **cliente**, el sistema debe redirigirlo al **Home del cliente**.

Desde esta pantalla, el cliente podrá consultar propiedades disponibles, marcar o desmarcar propiedades como favoritas, acceder a sus propiedades favoritas, comunicarse con agentes y realizar ofertas sobre propiedades disponibles.

Flujo para usuarios con rol Agente

Si el usuario autenticado tiene rol **Agente**, el sistema debe redirigirlo al **Home del agente**.

Desde esta pantalla, el agente podrá consultar las propiedades que ha registrado, acceder al mantenimiento de propiedades, actualizar su perfil, responder mensajes de clientes y gestionar ofertas recibidas.

Flujo para usuarios con rol Administrador

Si el usuario autenticado tiene rol **Administrador**, el sistema debe redirigirlo al **Home del administrador**.

Desde esta pantalla, el administrador podrá visualizar indicadores generales del sistema y acceder a los mantenimientos administrativos definidos para la aplicación.

Reglas adicionales del inicio de sesión

El módulo de inicio de sesión debe cumplir las siguientes reglas:

- La pantalla de inicio de sesión debe ser pública y no debe requerir autenticación previa.
- Solo los usuarios activos deben poder iniciar sesión.
- Los usuarios inactivos no deben acceder a ninguna funcionalidad privada del sistema.
- El sistema debe permitir iniciar sesión con correo electrónico o nombre de usuario.
- El sistema debe validar la contraseña ingresada antes de crear la sesión del usuario.
- La sesión del usuario debe quedar asociada a su rol correspondiente.
- El sistema debe redirigir al usuario al Home correspondiente según su rol.
- Un usuario autenticado no debe acceder a funcionalidades de otro rol.
- Si un usuario intenta acceder directamente a una pantalla para la cual no tiene permisos, el sistema debe redirigirlo a una pantalla de acceso denegado o a su Home correspondiente, según aplique.
- La autenticación y autorización de la aplicación web deben implementarse utilizando ASP.NET Identity.

Funcionalidades del cliente

Home del cliente

Si el usuario que inicia sesión tiene el rol **Cliente**, el sistema debe redirigirlo al **Home del cliente**.

Esta pantalla debe mostrar el mismo listado de propiedades disponibles definido en el **Home público** de la aplicación, con la diferencia de que el cliente autenticado podrá marcar o desmarcar propiedades como favoritas.

El Home del cliente debe permitir consultar propiedades disponibles, aplicar los filtros definidos para el Home, acceder al detalle de cada propiedad y gestionar sus propiedades favoritas.

Listado de propiedades disponibles

En el Home del cliente se debe mostrar un listado con todas las propiedades registradas en el sistema que se encuentren en estado **Disponible**.

Las propiedades deben mostrarse ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

De cada propiedad se debe visualizar la siguiente información:

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Indica la categoría de la propiedad. Ejemplo: Casa, apartamento, villa, solar, entre otros.
Imagen principal	Imagen representativa de la propiedad.
Código de la propiedad	Código único generado para identificar la propiedad dentro del sistema.
Tipo de venta	Indica si la propiedad está disponible para venta, alquiler u otro tipo de operación registrada.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles en la propiedad.

Campo	Descripción
Tamaño de la propiedad	Tamaño de la propiedad expresado en metros.
Favorito	Botón o indicador que permite marcar o desmarcar la propiedad como favorita.

Gestión de propiedades favoritas

Cada propiedad del listado debe mostrar una acción que permita al cliente marcarla o desmarcarla como favorita.

El comportamiento debe ser el siguiente:

- Si la propiedad no está marcada como favorita, el sistema debe mostrar una opción para agregarla a favoritos.
- Si la propiedad ya está marcada como favorita, el sistema debe mostrar una opción para quitar de favoritos.
- La acción de marcar o desmarcar una propiedad como favorita solo debe estar disponible para usuarios autenticados con rol **Cliente**.
- Una propiedad marcada como favorita debe quedar asociada al cliente autenticado.
- Un cliente no debe tener la misma propiedad agregada más de una vez como favorita.

Mensaje sugerido al agregar una propiedad como favorita:

“La propiedad fue agregada a sus favoritas correctamente.”

Mensaje sugerido al quitar una propiedad de favoritas:

“La propiedad fue eliminada de sus favoritas correctamente.”

Menú principal del cliente

Cuando el usuario autenticado tenga rol **Cliente**, el sistema debe mostrar un menú de navegación con las opciones disponibles para este rol.

El menú del cliente debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home	Envía al cliente al Home de la aplicación, donde se listan las propiedades disponibles y se permite marcar o desmarcar propiedades como favoritas.
Agentes	Envía al cliente al listado público de agentes inmobiliarios activos.
Mis propiedades	Envía al cliente a una pantalla donde se listan únicamente las propiedades disponibles que ha marcado como favoritas.
Cerrar sesión	Cierra la sesión del usuario y lo redirige al Home público de la aplicación.

Mis propiedades

Al ingresar a la opción **Mis propiedades**, el sistema debe mostrar una pantalla con las propiedades que el cliente autenticado ha marcado como favoritas.

En esta pantalla sólo deben mostrarse propiedades que cumplan las siguientes condiciones:

- La propiedad debe estar marcada como favorita por el cliente autenticado.
- La propiedad debe encontrarse en estado **Disponible**.
- La propiedad debe existir en el sistema.

De cada propiedad favorita se debe mostrar la misma información utilizada en el listado del Home:

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Indica la categoría de la propiedad.
Imagen principal	Imagen representativa de la propiedad.
Código de la propiedad	Código único generado para identificar la propiedad.
Tipo de venta	Tipo de operación asociada a la propiedad.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles.
Tamaño de la propiedad	Tamaño expresado en metros.
Favorito	Opción para quitar la propiedad del listado de favoritas.

Al hacer clic sobre una propiedad favorita, el sistema debe redirigir al cliente a la pantalla de detalle de dicha propiedad.

Si el cliente no tiene propiedades favoritas disponibles, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No tiene propiedades favoritas disponibles en este momento.”

Cerrar sesión

Al seleccionar la opción **Cerrar sesión**, el sistema debe eliminar la sesión activa del usuario.

Luego de cerrar sesión, el sistema debe redirigir al usuario al **Home público** de la aplicación y mostrar el menú correspondiente a usuarios no autenticados.

El menú público debe contener las opciones:

- Home
- Agentes
- Únete a la app
- Iniciar sesión

Reglas adicionales del Home del cliente

El Home del cliente debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo los usuarios autenticados con rol **Cliente** deben acceder al Home del cliente.
- El listado debe mostrar únicamente propiedades en estado **Disponible**.
- Las propiedades vendidas no deben aparecer en el Home del cliente.
- El cliente debe poder marcar y desmarcar propiedades como favoritas.
- Una propiedad no debe duplicarse en el listado de favoritas del mismo cliente.
- La opción **Mis propiedades** debe mostrar únicamente propiedades favoritas que sigan disponibles.
- Si una propiedad marcada como favorita cambia a estado **Vendida**, no debe mostrarse en la pantalla de **Mis propiedades**.
- El cliente debe poder acceder al detalle de las propiedades disponibles.
- Al cerrar sesión, el usuario debe volver al Home público de la aplicación.
- Un usuario con rol **Agente** o **Administrador** no debe poder acceder al Home del cliente.

Detalles de propiedades(Cliente)

Cuando un usuario autenticado con rol **cliente** ingrese a la pantalla de detalle de una propiedad, el sistema debe mostrar toda la información general de la propiedad y habilitar funcionalidades adicionales exclusivas para clientes.

Además de los datos básicos de la propiedad, esta pantalla debe permitir que el cliente pueda comunicarse con el agente inmobiliario responsable y realizar ofertas sobre la propiedad, siempre que la propiedad se encuentre en estado **Disponible**.

Información general de la propiedad

La pantalla de detalle debe mostrar la información definida previamente para el detalle público de propiedades:

Campo	Descripción
Imágenes de la propiedad	Slider o galería con todas las imágenes registradas para la propiedad.

Campo	Descripción
Código de la propiedad	Código único de identificación de la propiedad.
Tipo de propiedad	Tipo o categoría de la propiedad.
Tipo de venta	Tipo de operación asociada a la propiedad.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles.
Tamaño de la propiedad	Tamaño expresado en metros.
Descripción	Descripción general de la propiedad.
Mejoras	Listado de mejoras o características adicionales asociadas a la propiedad.
Nombre del agente	Nombre del agente inmobiliario responsable de la propiedad.
Teléfono del agente	Número de contacto del agente inmobiliario.
Foto del agente	Imagen de perfil del agente inmobiliario.
Correo del agente	Correo electrónico del agente inmobiliario.

Sección de chat con el agente

La pantalla de detalle de propiedad debe incluir una sección de chat que permita al cliente comunicarse con el agente inmobiliario responsable de la propiedad.

Esta sección debe permitir que el cliente escriba mensajes relacionados con la propiedad y visualice las respuestas enviadas por el agente.

El chat debe estar asociado a los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Cliente	Usuario autenticado que envía el mensaje.

Elemento	Descripción
Agente	Agente responsable de la propiedad.
Propiedad	Propiedad sobre la cual se realiza la conversación.

Formulario para enviar mensaje

La sección de chat debe contener un formulario con los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Mensaje	Texto / string	Sí	Mensaje que el cliente desea enviar al agente inmobiliario responsable de la propiedad.

Debajo del campo debe existir un botón con el texto **Enviar mensaje**.

Validaciones del chat

El formulario de chat debe cumplir las siguientes validaciones:

- El cliente debe estar autenticado.
- El usuario autenticado debe tener rol **cliente**.
- La propiedad debe existir.
- La propiedad debe estar en estado **Disponible**.
- El mensaje es requerido.
- El mensaje no debe enviarse vacío.
- El mensaje debe quedar asociado al cliente, al agente y a la propiedad.
- El cliente solo debe visualizar los mensajes de su conversación con el agente para esa propiedad.

Si el cliente intenta enviar un mensaje vacío, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe escribir un mensaje antes de enviarlo.”

Si el mensaje se envía correctamente, el sistema debe mostrarlo en la conversación y permitir que el agente pueda responder desde su módulo correspondiente.

Listado de ofertas realizadas por el cliente

La pantalla de detalle de propiedad debe incluir una sección de ofertas donde el

cliente pueda visualizar las ofertas que ha realizado sobre esa propiedad.

En esta sección sólo deben mostrarse las ofertas realizadas por el cliente autenticado para la propiedad consultada.

De cada oferta se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha de la oferta	Fecha y hora en que el cliente realizó la oferta.
Monto ofertado	Valor monetario ofrecido por el cliente.
Estado de la oferta	Estado actual de la oferta realizada.

Estados de una oferta

Las ofertas deben manejar los siguientes estados:

Estado	Descripción
Pendiente	Estado inicial de una oferta cuando es enviada por el cliente y aún no ha sido respondida por el agente.
Rechazada	Estado asignado cuando el agente rechaza la oferta realizada por el cliente.
Aceptada	Estado asignado cuando el agente acepta la oferta realizada por el cliente.

Cuando una oferta se crea, debe registrarse automáticamente con la fecha actual y estado **pendiente**.

Enviar nueva oferta

Encima del listado de ofertas debe existir un botón con el texto **Enviar nueva oferta**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe mostrar un modal o formulario donde el cliente pueda ingresar el monto que desea ofertar por la propiedad.

El formulario para enviar una oferta debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Monto ofertado	Decimal	Sí	Valor monetario que el cliente desea ofrecer por la propiedad.

Debajo del campo debe existir un botón con el texto **Enviar oferta**.

Validaciones para enviar una oferta

El formulario de oferta debe cumplir las siguientes validaciones:

- El cliente debe estar autenticado.
- El usuario autenticado debe tener rol **cliente**.
- La propiedad debe existir.
- La propiedad debe estar en estado **Disponible**.
- El monto ofertado es requerido.
- El monto ofertado debe ser un valor numérico válido.
- El monto ofertado debe ser mayor que cero.
- El cliente no debe tener una oferta en estado **pendiente** para esa misma propiedad.
- La propiedad no debe tener una oferta en estado **Aceptada**, aunque pertenezca a otro cliente.
- Si la propiedad ya fue vendida, no debe permitirse enviar nuevas ofertas.

Si el cliente intenta enviar una oferta sin indicar un monto, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe ingresar el monto de la oferta.”

Si el monto ingresado no es válido o es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El monto de la oferta debe ser un valor numérico mayor que cero.”

Si el cliente ya tiene una oferta pendiente para esa propiedad, el sistema debe deshabilitar el botón **Enviar nueva oferta** y mostrar un mensaje como:

“Ya tiene una oferta pendiente para esta propiedad.”

Si la propiedad ya tiene una oferta aceptada, el sistema debe deshabilitar el botón **Enviar nueva oferta** y mostrar un mensaje como:

“Esta propiedad ya tiene una oferta aceptada y no permite nuevas ofertas.”

Si la propiedad ya no se encuentra disponible, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Esta propiedad ya no se encuentra disponible para recibir ofertas.”

Comportamiento del botón Enviar nueva oferta

El botón **Enviar nueva oferta** debe mostrarse deshabilitado en los siguientes casos:

- Cuando la propiedad no esté en estado **Disponible**.
- Cuando la propiedad tenga una oferta en estado **Aceptada**.
- Cuando el cliente autenticado tenga una oferta en estado **Pendiente** para esa propiedad.

El botón debe estar habilitado cuando:

- La propiedad está disponible.
- No existe una oferta aceptada para esa propiedad.
- El cliente autenticado no tenga una oferta pendiente para esa propiedad.

Reglas adicionales del detalle de propiedad del cliente

El detalle de propiedad del cliente debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Cliente** deben acceder a estas funcionalidades adicionales.
- El cliente debe poder visualizar la información completa de la propiedad.
- El cliente debe poder enviar mensajes al agente responsable de la propiedad.
- El cliente debe poder visualizar la conversación asociada a esa propiedad.
- El cliente debe poder visualizar únicamente sus propias ofertas para esa propiedad.
- El cliente puede realizar más de una oferta sobre la misma propiedad solo si no tiene una oferta pendiente y la propiedad no tiene una oferta aceptada.
- Las ofertas rechazadas deben permanecer visibles en el historial de ofertas del cliente.
- Una oferta aceptada debe impedir que otros clientes puedan realizar nuevas ofertas sobre la misma propiedad.
- Las ofertas deben registrarse con fecha, monto ofertado, cliente, propiedad y estado.

- Si una propiedad cambia a estado **Vendida**, el cliente no debe poder enviar mensajes ni nuevas ofertas desde esta pantalla.

Funcionalidades del Agente

Home del agente

Si el usuario que inicia sesión tiene el rol **Agente**, el sistema debe redirigirlo al **Home del agente**.

Esta pantalla debe funcionar como el panel principal del agente inmobiliario, donde podrá visualizar todas las propiedades que ha registrado en el sistema, tanto las que se encuentran en estado **Disponible** como las que se encuentran en estado **Vendida**.

El Home del agente debe permitir al agente consultar rápidamente sus propiedades registradas y diferenciar visualmente aquellas que ya han sido vendidas.

Listado de propiedades del agente

En el Home del agente se debe mostrar un listado con todas las propiedades registradas por el agente autenticado.

El listado debe incluir propiedades en los siguientes estados:

Estado	Descripción
Disponible	Propiedad publicada y disponible para ser consultada por clientes.
Vendida	Propiedad que ya tiene una oferta aceptada y no está disponible para nuevas ofertas.

De cada propiedad se debe visualizar la misma información utilizada en el listado del Home público:

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Indica la categoría de la propiedad. Ejemplo: Casa, apartamento, villa, solar, entre otros.
Imagen principal	Imagen representativa de la propiedad.
Código de la propiedad	Código único generado para identificar la propiedad dentro del sistema.
Tipo de venta	Indica si la propiedad está disponible para venta, alquiler u otro tipo de operación registrada.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles en la propiedad.
Tamaño de la propiedad	Tamaño de la propiedad expresado en metros.
Estado de la propiedad	Indica si la propiedad se encuentra disponible o vendida.

Las propiedades que se encuentren en estado **Vendida** deben mostrar una etiqueta o indicador visual con el texto **Vendida**.

Al hacer clic sobre una propiedad del listado, el sistema debe redirigir al agente a la pantalla de detalle de dicha propiedad.

Menú principal del agente

Cuando el usuario autenticado tenga rol **Agente**, el sistema debe mostrar un menú de navegación con las opciones disponibles para este rol.

El menú del agente debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home del agente	Envía al agente a la pantalla principal donde se listan todas las propiedades registradas por él.
Mi perfil	Envía al agente a la pantalla donde puede consultar y actualizar sus datos personales.
Mantenimiento de propiedades	Envía al agente al módulo donde puede crear, editar y eliminar sus propiedades disponibles.
Cerrar sesión	Cierra la sesión del usuario y lo redirige al Home público de la aplicación.

Cerrar sesión

Al seleccionar la opción **Cerrar sesión**, el sistema debe eliminar la sesión activa del agente.

Luego de cerrar sesión, el sistema debe redirigir al usuario al **Home público** de la aplicación y mostrar el menú correspondiente a usuarios no autenticados.

El menú público debe contener las siguientes opciones:

- Home
- Agentes
- Únete a la app
- Iniciar sesión

Reglas adicionales del Home del agente

El Home del agente debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo los usuarios autenticados con rol **Agente** deben poder acceder al Home del agente.
- El agente solo debe visualizar propiedades registradas por él.
- El agente no debe visualizar propiedades registradas por otros agentes.
- El listado debe incluir propiedades en estado **Disponible** y **Vendida**.
- Las propiedades vendidas deben mostrar una etiqueta o indicador visual que permita identificarlas fácilmente.

- Al seleccionar una propiedad, el sistema debe mostrar el detalle de dicha propiedad.
- El menú del agente solo debe mostrar las opciones correspondientes a este rol.
- Un usuario con rol **Cliente** o **Administrador** no debe poder acceder al Home del agente.
- Al cerrar sesión, el sistema debe redirigir al usuario al Home público de la aplicación.
- Si el agente no tiene propiedades registradas, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que aún no posee propiedades.

Mensaje sugerido:

“No tiene propiedades registradas en este momento.”

Detalle de propiedades(Agente)

Cuando un usuario autenticado con rol **Agente** ingrese a la pantalla de detalle de una propiedad registrada por él, el sistema debe mostrar la información general de la propiedad y habilitar funcionalidades adicionales para gestionar la comunicación con clientes y las ofertas recibidas.

Esta pantalla debe permitir que el agente consulte los datos completos de la propiedad, visualice las conversaciones asociadas a dicha propiedad y responda las ofertas realizadas por los clientes.

Información general de la propiedad

La pantalla de detalle debe mostrar la información principal de la propiedad seleccionada.

De la propiedad se debe visualizar, como mínimo, la siguiente información:

Campo	Descripción
Imágenes de la propiedad	Slider o galería con todas las imágenes registradas para la propiedad.
Código de la propiedad	Código único de identificación de la propiedad.

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Tipo o categoría de la propiedad.
Tipo de venta	Tipo de operación asociada a la propiedad.
Precio	Valor monetario de la propiedad.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles.
Tamaño de la propiedad	Tamaño expresado en metros.
Descripción	Descripción general de la propiedad.
Mejoras	Listado de mejoras o características adicionales asociadas a la propiedad.
Estado de la propiedad	Indica si la propiedad se encuentra disponible o vendida.

Sección de conversaciones con clientes

La pantalla de detalle de propiedad debe incluir una sección donde el agente pueda visualizar los clientes que han iniciado una conversación sobre esa propiedad.

El agente puede mantener conversaciones con varios clientes para una misma propiedad. Por esta razón, el sistema debe mostrar primero un listado con los clientes que han enviado mensajes relacionados con la propiedad seleccionada.

De cada cliente se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del cliente	Nombre y apellido del cliente que inició la conversación.
Último mensaje	Resumen o vista previa del último mensaje enviado en la conversación.
Fecha del último mensaje	Fecha y hora del último mensaje registrado.

Al hacer clic sobre el nombre de un cliente, el sistema debe redirigir al agente a una pantalla donde se muestre la conversación completa entre el agente y ese cliente para la propiedad seleccionada.

Pantalla de conversación con el cliente

La pantalla de conversación debe mostrar todos los mensajes intercambiados entre el cliente y el agente para la propiedad seleccionada.

Cada mensaje debe mostrar, como mínimo:

Campo	Descripción
Remitente	Indica si el mensaje fue enviado por el cliente o por el agente.
Mensaje	Contenido del mensaje enviado.
Fecha	Fecha y hora en que fue enviado el mensaje.

Además, el agente debe visualizar un formulario para responder al cliente.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Mensaje	Texto / string	Sí	Respuesta que el agente desea enviar al cliente.

Debajo del campo debe existir un botón con el texto **Enviar respuesta**.

Validaciones del chat del agente

El formulario de respuesta debe cumplir las siguientes validaciones:

- El agente debe estar autenticado.
- El usuario autenticado debe tener rol **Agente**.
- La propiedad debe existir.
- La propiedad debe pertenecer al agente autenticado.
- El cliente seleccionado debe tener una conversación asociada a esa propiedad.
- El mensaje es requerido.
- El mensaje no debe enviarse vacío.

- El mensaje debe quedar asociado al agente, al cliente y a la propiedad correspondiente.

Si el agente intenta enviar una respuesta vacía, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe escribir un mensaje antes de enviarlo.”

Si el mensaje se envía correctamente, el sistema debe mostrarlo dentro de la conversación.

Sección de ofertas recibidas

La pantalla de detalle de propiedad debe incluir una sección donde el agente pueda visualizar los clientes que han realizado ofertas sobre la propiedad seleccionada.

De cada cliente que haya realizado ofertas se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del cliente	Nombre y apellido del cliente que realizó una o más ofertas.
Cantidad de ofertas	Cantidad de ofertas realizadas por ese cliente para la propiedad.
Última oferta	Monto de la oferta más reciente realizada por el cliente.
Estado de la última oferta	Estado actual de la oferta más reciente.

Al hacer clic sobre el nombre de un cliente, el sistema debe redirigir al agente a una pantalla donde se listen todas las ofertas realizadas por ese cliente para la propiedad seleccionada.

Listado de ofertas de un cliente

En la pantalla de ofertas del cliente seleccionado, el sistema debe mostrar todas las ofertas que dicho cliente ha realizado sobre la propiedad.

De cada oferta se debe visualizar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha de la oferta	Fecha y hora en que el cliente realizó la oferta.
Monto ofertado	Valor monetario ofrecido por el cliente.
Estado de la oferta	Estado actual de la oferta.
Acción	Opción para aceptar o rechazar la oferta, sólo cuando la oferta esté en estado pendiente.

Estados de una oferta

Las ofertas deben manejar los siguientes estados:

Estado	Descripción
Pendiente	Estado inicial de una oferta cuando aún no ha sido respondida por el agente.
Rechazada	Estado asignado cuando el agente rechaza la oferta.
Aceptada	Estado asignado cuando el agente acepta la oferta.

Responder una oferta

Cuando una oferta se encuentre en estado **pendiente**, el sistema debe permitir al agente responder mediante las acciones **Aceptar** o **Rechazar**.

Si el agente selecciona la opción **Rechazar**, el sistema debe cambiar el estado de la oferta a **Rechazada**.

Si el agente selecciona la opción **Aceptar**, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Cambiar el estado de la oferta seleccionada a **Aceptada**.
- Cambiar el estado de todas las demás ofertas pendientes de esa propiedad a **Rechazada**, sin importar si pertenecen al mismo cliente o a otros clientes.
- Cambiar el estado de la propiedad a **Vendida**.
- Impedir que cualquier cliente pueda realizar nuevas ofertas sobre esa propiedad.

Esta operación debe ejecutarse de forma completa para evitar que la propiedad

quede vendida con más de una oferta aceptada.

Validaciones para responder ofertas

El sistema debe cumplir las siguientes validaciones antes de permitir que el agente responda una oferta:

- El agente debe estar autenticado.
- El usuario autenticado debe tener rol **Agente**.
- La propiedad debe existir.
- La propiedad debe pertenecer al agente autenticado.
- La oferta debe existir.
- La oferta debe pertenecer a la propiedad seleccionada.
- La oferta debe encontrarse en estado **pendiente**.
- La propiedad debe estar en estado **Disponible** para poder aceptar una oferta.
- No debe existir otra oferta aceptada para la misma propiedad.

Si el agente intenta responder una oferta que ya fue aceptada o rechazada, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Esta oferta ya fue respondida.”

Si el agente intenta aceptar una oferta de una propiedad vendida, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede aceptar una oferta para una propiedad que ya fue vendida.”

Si la oferta se rechaza correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La oferta fue rechazada correctamente.”

Si la oferta se acepta correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La oferta fue aceptada correctamente y la propiedad fue marcada como vendida.”

Reglas adicionales del detalle de propiedad del agente

El detalle de propiedad del agente debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Agente** deben acceder a esta pantalla.
- El agente solo debe acceder al detalle de propiedades registradas por él.
- El agente no debe poder gestionar conversaciones ni ofertas de propiedades pertenecientes a otros agentes.

- El agente debe poder visualizar las conversaciones asociadas a cada propiedad.
- El agente debe poder responder mensajes enviados por clientes.
- El agente debe poder visualizar los clientes que han realizado ofertas sobre la propiedad.
- El agente debe poder consultar el historial completo de ofertas realizadas por cada cliente.
- Solo las ofertas en estado **pendiente** deben permitir acciones de aceptación o rechazo.
- Una propiedad solo puede tener una oferta aceptada.
- Al aceptar una oferta, la propiedad debe cambiar automáticamente a estado **Vendida**.
- Al aceptar una oferta, todas las demás ofertas pendientes de la misma propiedad deben cambiar automáticamente a estado **Rechazada**.
- Una vez que la propiedad esté vendida, no se deben permitir nuevas ofertas.
- Las ofertas rechazadas y aceptadas deben permanecer visibles como historial.

Mantenimiento de propiedades

Al ingresar a la opción **Mantenimiento de propiedades** desde el menú principal del agente, el sistema debe redirigir al usuario al módulo donde podrá administrar las propiedades registradas por él.

Este mantenimiento debe permitir que el agente pueda consultar sus propiedades disponibles, crear nuevas propiedades, editar propiedades existentes y eliminar propiedades que aún no hayan sido vendidas.

Pantalla inicial del mantenimiento

La pantalla inicial del mantenimiento debe mostrar un listado con todas las propiedades creadas por el agente autenticado que se encuentren en estado **Disponible**.

No deben mostrarse en este mantenimiento las propiedades que se encuentren en estado **Vendida**, debido a que una propiedad vendida no debe ser modificada ni eliminada desde este módulo.

De cada propiedad se debe mostrar la misma información utilizada en el listado del Home:

Campo	Descripción
Tipo de propiedad	Indica la categoría de la propiedad. Ejemplo: Casa, apartamento, villa, solar, entre otros.
Imagen principal	Imagen representativa de la propiedad.
Código de la propiedad	Código único generado para identificar la propiedad dentro del sistema.
Tipo de venta	Indica si la propiedad está disponible para venta, alquiler u otro tipo de operación registrada.
Precio	Valor monetario de la propiedad en pesos dominicanos.
Cantidad de habitaciones	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Número de baños disponibles en la propiedad.
Tamaño de la propiedad	Tamaño de la propiedad expresado en metros.

Cada propiedad listada debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Editar	Envía al agente a la pantalla de edición de la propiedad seleccionada.
Eliminar	Envía al agente a una pantalla de confirmación para eliminar la propiedad seleccionada.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto **Crear propiedad**.

Si el agente no tiene propiedades disponibles registradas, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No tiene propiedades disponibles registradas en este momento.”

Crear propiedad

Al hacer clic sobre el botón **Crear propiedad**, el sistema debe redirigir al agente a una pantalla con un formulario para registrar una nueva propiedad.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo de propiedad	Select / entero	Sí	Tipo de propiedad que se desea registrar. Debe seleccionarse desde los tipos de propiedades existentes en el sistema.
Tipo de venta	Select / entero	Sí	Tipo de operación asociada a la propiedad. Ejemplo: Venta, alquiler, entre otros.
Precio	Decimal	Sí	Precio de la propiedad expresado en pesos dominicanos.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general de la propiedad.
Tamaño de la propiedad	Decimal	Sí	Tamaño de la propiedad expresado en metros.
Cantidad de habitaciones	Entero	Sí	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Entero	Sí	Número de baños disponibles en la propiedad.
Mejoras	Select múltiple / lista de enteros	Sí	Listado de mejoras asociadas a la propiedad.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Imágenes de la propiedad	File / imágenes	Sí	Imágenes representativas de la propiedad. Debe permitirse seleccionar de 1 a 4 imágenes.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al agente a la pantalla inicial del mantenimiento de propiedades.
Crear propiedad	Envía la información del formulario y registra la propiedad en el sistema.

Validaciones para crear propiedad

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El tipo de propiedad es requerido.
- El tipo de propiedad seleccionado debe existir en el sistema.
- El tipo de venta es requerido.
- El tipo de venta seleccionado debe existir en el sistema.
- El precio es requerido.
- El precio debe ser un valor numérico mayor que cero.
- La descripción es requerida.
- El tamaño de la propiedad es requerido.
- El tamaño debe ser un valor numérico mayor que cero.
- La cantidad de habitaciones es requerida.
- La cantidad de habitaciones no puede ser menor que cero.
- La cantidad de baños es requerida.
- La cantidad de baños no puede ser menor que cero.
- Debe seleccionarse al menos una mejora.
- Debe cargarse al menos una imagen de la propiedad.
- No se deben permitir más de 4 imágenes por propiedad.
- Los archivos cargados deben ser imágenes válidas.
- Las imágenes deben tener un formato permitido.

Formatos recomendados para las imágenes:

- .jpg
- .jpeg
- .png

Si no existen tipos de propiedades registrados en el sistema, el sistema no debe permitir crear propiedades y debe mostrar un mensaje como:

“No existen tipos de propiedades registrados. Debe crear al menos un tipo de propiedad antes de registrar una propiedad.”

Si no existen tipos de ventas registrados en el sistema, el sistema no debe permitir crear propiedades y debe mostrar un mensaje como:

“No existen tipos de ventas registrados. Debe crear al menos un tipo de venta antes de registrar una propiedad.”

Si no existen mejoras registradas en el sistema, el sistema no debe permitir crear propiedades y debe mostrar un mensaje como:

“No existen mejoras registradas. Debe crear al menos una mejora antes de registrar una propiedad.”

Si el agente intenta crear la propiedad sin cargar imágenes, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe cargar al menos una imagen de la propiedad.”

Si el agente intenta cargar más de 4 imágenes, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Solo se permite registrar hasta 4 imágenes por propiedad.”

Generación del código de propiedad

Al crear una propiedad correctamente, el sistema debe generar automáticamente un código único de 6 dígitos.

Este código debe cumplir las siguientes condiciones:

Elemento	Descripción
Longitud	Debe tener 6 dígitos.
Formato	Debe ser numérico.

Elemento	Descripción
Unicidad	No puede repetirse entre propiedades registradas.
Asignación	Debe asignarse automáticamente a la propiedad al momento de crearla.

Ejemplo de código:

482913

El código no debe ser ingresado manualmente por el agente.

Al momento de crear la propiedad, el sistema debe asignar automáticamente al agente autenticado y debe crearla en estado **Disponible**.

Una vez creada la propiedad, el sistema debe redirigir al agente a la pantalla inicial del mantenimiento de propiedades y mostrar un mensaje como:

“La propiedad fue creada correctamente.”

Editar propiedad

Desde el listado inicial del mantenimiento, cada propiedad disponible debe tener un botón **Editar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al agente a una pantalla con un formulario que permita modificar los datos de la propiedad seleccionada.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo de propiedad	Select / entero	Sí	Tipo de propiedad asignado a la propiedad.
Tipo de venta	Select / entero	Sí	Tipo de operación asociada a la propiedad.
Precio	Decimal	Sí	Precio de la propiedad expresado en pesos dominicanos.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general de la propiedad.
Tamaño de la propiedad	Decimal	Sí	Tamaño de la propiedad expresado en metros.
Cantidad de habitaciones	Entero	Sí	Número de habitaciones disponibles en la propiedad.
Cantidad de baños	Entero	Sí	Número de baños disponibles en la propiedad.
Mejoras	Select múltiple / lista de enteros	Sí	Mejoras asociadas a la propiedad.
Imágenes de la propiedad	File / imágenes	No	Permite cargar nuevas imágenes para reemplazar o actualizar las imágenes existentes de la propiedad.

Como se trata de una edición, todos los campos deben mostrarse con los valores actualmente guardados para la propiedad seleccionada.

Además, el sistema debe mostrar las imágenes actuales de la propiedad.

El código de la propiedad no debe modificarse durante la edición.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al agente a la pantalla inicial del mantenimiento de propiedades.
Guardar propiedad	Envía la información modificada y actualiza la propiedad.

Validaciones para editar propiedad

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- La propiedad debe existir.
- La propiedad debe pertenecer al agente autenticado.
- La propiedad debe estar en estado **Disponible**.
- El tipo de propiedad es requerido.
- El tipo de propiedad seleccionado debe existir en el sistema.
- El tipo de venta es requerido.
- El tipo de venta seleccionado debe existir en el sistema.
- El precio es requerido.
- El precio debe ser un valor numérico mayor que cero.
- La descripción es requerida.
- El tamaño de la propiedad es requerido.
- El tamaño debe ser un valor numérico mayor que cero.
- La cantidad de habitaciones es requerida.
- La cantidad de habitaciones no puede ser menor que cero.
- La cantidad de baños es requerida.
- La cantidad de baños no puede ser menor que cero.
- Debe seleccionarse al menos una mejora.
- Las imágenes no son requeridas en la edición si la propiedad ya tiene imágenes registradas.
- La propiedad debe mantener al menos una imagen después de la edición.
- La propiedad no debe tener más de 4 imágenes en total.
- Si se cargan nuevas imágenes, deben ser archivos de imagen válidos y tener un formato permitido.

Si el agente intenta editar una propiedad que no le pertenece, el sistema debe mostrar una pantalla de acceso denegado o un mensaje como:

“No tiene permisos para modificar esta propiedad.”

Si el agente intenta editar una propiedad vendida, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede modificar una propiedad que ya fue vendida.”

Si los cambios se guardan correctamente, el sistema debe redirigir al agente a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“La propiedad fue actualizada correctamente.”

Eliminar propiedad

Desde el listado inicial del mantenimiento, cada propiedad disponible debe tener un botón **Eliminar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al agente a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar esta propiedad?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la eliminación y devuelve al agente al listado de propiedades.
Aceptar	Confirma la eliminación de la propiedad seleccionada.

Si el agente presiona **Cancelar**, el sistema debe redirigirlo a la pantalla inicial del mantenimiento de propiedades sin realizar ningún cambio.

Si el agente presiona **Aceptar**, el sistema debe eliminar la propiedad y redirigirla a la pantalla inicial del mantenimiento de propiedades.

Validaciones para eliminar propiedad

Antes de eliminar una propiedad, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El agente debe estar autenticado.
- El usuario autenticado debe tener rol **Agente**.
- La propiedad debe existir.
- La propiedad debe pertenecer al agente autenticado.
- La propiedad debe estar en estado **Disponible**.
- No se debe permitir eliminar propiedades en estado **Vendida**.

Si el agente intenta eliminar una propiedad que no le pertenece, el sistema debe mostrar una pantalla de acceso denegado o un mensaje como:

“No tiene permisos para eliminar esta propiedad.”

Si el agente intenta eliminar una propiedad vendida, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No se puede eliminar una propiedad que ya fue vendida.”

Si la propiedad se elimina correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La propiedad fue eliminada correctamente.”

Reglas adicionales del mantenimiento de propiedades

El mantenimiento de propiedades debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Agente** deben acceder a este mantenimiento.
- El agente solo debe visualizar propiedades registradas por él.
- En este mantenimiento solo deben listarse propiedades en estado **Disponible**.
- Las propiedades vendidas no deben mostrarse en el listado del mantenimiento.
- Las propiedades vendidas no deben poder editarse ni eliminarse.
- Al crear una propiedad, el sistema debe asignar automáticamente al agente autenticado.
- Al crear una propiedad, el sistema debe generar automáticamente un código único de 6 dígitos.
- El código de la propiedad no debe repetirse.
- El código de la propiedad no debe poder editarse.
- Toda propiedad nueva debe crearse en estado **Disponible**.
- Cada propiedad debe tener al menos una imagen.
- Cada propiedad debe tener como máximo 4 imágenes.
- Las imágenes cargadas deben ser archivos de imagen válidos.
- Las propiedades deben tener asignado un tipo de propiedad, un tipo de venta y al menos una mejora.
- El agente no debe poder modificar ni eliminar propiedades pertenecientes a otros agentes.
- Después de crear, editar o eliminar una propiedad, el sistema debe redirigir al agente al listado inicial del mantenimiento de propiedades.

Mi perfil

Al ingresar a la opción **Mi perfil** desde el menú principal del agente, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda consultar y actualizar sus datos personales.

Esta pantalla debe permitir que el agente autenticado modifique su información básica de contacto y su foto de perfil.

Formulario de mi perfil

La pantalla debe mostrar un formulario con los datos actuales del agente autenticado.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del agente inmobiliario.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del agente inmobiliario.
Teléfono	Texto / string	Sí	Número telefónico de contacto del agente.
Foto de usuario	File / imagen	No	Imagen de perfil del agente. Si no se carga una nueva imagen, debe mantenerse la foto actual.

Los campos deben mostrarse con los valores actualmente registrados para el agente autenticado.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al agente al Home del agente sin guardar cambios.

Botón	Descripción
Guardar cambios	Actualiza la información del agente con los nuevos valores ingresados en el formulario.

Validaciones del formulario

El formulario de **Mi perfil** debe cumplir las siguientes validaciones:

- El agente debe estar autenticado.
- El usuario autenticado debe tener rol **Agente**.
- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- El teléfono es requerido.
- La foto de usuario no es requerida durante la edición.
- Si el agente carga una nueva foto, el archivo debe ser una imagen válida.
- Si el agente carga una nueva foto, el archivo debe tener un formato permitido.
- Si el agente no carga una nueva foto, el sistema debe conservar la foto actualmente registrada.

Formatos recomendados para la foto de usuario:

- .jpg
- .jpeg
- .png

Si el agente intenta guardar el formulario sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si el archivo cargado como foto no es una imagen válida, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El archivo seleccionado no tiene un formato de imagen válido.”

Si la información se actualiza correctamente, el sistema debe redirigir al agente al Home del agente o mantenerlo en la pantalla de perfil y mostrar un mensaje como:

“Su perfil fue actualizado correctamente.”

Reglas adicionales de mi perfil

El módulo **Mi perfil** debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Agente** deben acceder a esta pantalla.
- El agente solo debe poder modificar su propia información.
- El agente no debe poder modificar información de otros usuarios.
- El sistema debe mostrar los datos actuales del agente al cargar el formulario.
- La foto actual debe mostrarse en pantalla antes de guardar cambios.
- La foto solo debe reemplazarse si el agente carga una nueva imagen válida.
- Si el agente presiona **Volver atrás**, el sistema debe regresar al Home del agente sin guardar cambios.
- Si el agente presiona **Guardar cambios** y las validaciones son correctas, el sistema debe actualizar la información del perfil.

Funcionalidades del Administrador

Home del administrador

Si el usuario que inicia sesión tiene el rol **Administrador**, el sistema debe redirigirlo al **Home del administrador**.

Esta pantalla debe funcionar como el panel principal de administración de la aplicación. Desde ella, el administrador podrá acceder a los mantenimientos generales del sistema y visualizar indicadores resumidos sobre propiedades y usuarios registrados.

Menú principal del administrador

En el Home del administrador, el sistema debe mostrar un menú de navegación con las opciones disponibles para este rol.

El menú del administrador debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home del administrador	Envía al administrador a la pantalla principal donde se muestran los indicadores generales del sistema.

Opción del menú	Descripción
Listado de los agentes	Envía al administrador a la pantalla donde puede consultar, activar, inactivar o eliminar agentes inmobiliarios.
Mantenimiento de administradores	Envía al mantenimiento de usuarios con rol Administrador.
Mantenimiento de desarrolladores	Envía al mantenimiento de usuarios con rol Desarrollador, utilizados para el acceso autorizado a la API.
Mantenimiento de tipo de propiedades	Envía al mantenimiento donde se gestionan los tipos de propiedades disponibles en el sistema.
Mantenimiento de tipo de ventas	Envía al mantenimiento donde se gestionan los tipos de ventas u operaciones disponibles.
Mantenimiento de mejoras	Envía al mantenimiento donde se gestionan las mejoras o características adicionales que pueden asociarse a las propiedades.

Cada opción del menú debe estar disponible únicamente para usuarios autenticados con rol **Administrador**.

Indicadores generales del sistema

Además del menú principal, el Home del administrador debe mostrar una sección de indicadores generales que permita visualizar el estado resumido de la aplicación.

Los indicadores deben mostrar la siguiente información:

Indicador	Descripción
Propiedades disponibles	Cantidad total de propiedades registradas en el sistema que se encuentran en estado Disponible.

Indicador	Descripción
Propiedades vendidas	Cantidad total de propiedades registradas en el sistema que se encuentran en estado Vendida.
Agentes activos	Cantidad total de usuarios con rol Agente que se encuentran en estado Activo.
Agentes inactivos	Cantidad total de usuarios con rol Agente que se encuentran en estado Inactivo.
Clientes activos	Cantidad total de usuarios con rol Cliente que se encuentran en estado Activo.
Clientes inactivos	Cantidad total de usuarios con rol Cliente que se encuentran en estado Inactivo.
Desarrolladores activos	Cantidad total de usuarios con rol Desarrollador que se encuentran en estado Activo.
Desarrolladores inactivos	Cantidad total de usuarios con rol Desarrollador que se encuentran en estado Inactivo.

Estos indicadores deben calcularse con base en la información registrada en el sistema al momento de cargar la pantalla.

Reglas adicionales del Home del administrador

El Home del administrador debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo los usuarios autenticados con rol **Administrador** debe poder acceder a esta pantalla.
- Un usuario con rol **Cliente**, **Agente** o **Desarrollador** no debe poder acceder al Home del administrador.
- Si un usuario no autorizado intenta acceder directamente mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a una pantalla de acceso denegado o a su Home correspondiente, según aplique.
- El menú del administrador solo debe mostrar opciones correspondientes a funcionalidades administrativas.
- Los indicadores deben mostrar datos actualizados según los registros

existentes en el sistema.

- Las propiedades deben contarse separando las que están en estado **Disponible** y las que están en estado **Vendida**.
- Los usuarios deben contarse separando los activos e inactivos según su rol.
- Los usuarios con rol **Desarrollador** pueden ser administrados desde la WebApp, aunque su uso principal sea el acceso autorizado a la API.

Listado de los agentes

Al ingresar a la opción **Listado de los agentes** desde el menú principal del administrador, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda consultar y gestionar los usuarios registrados con rol **Agente**.

Esta pantalla debe permitir al administrador visualizar los agentes inmobiliarios del sistema, activar o inactivar sus cuentas y eliminar agentes cuando sea necesario.

Pantalla de listado de agentes

La pantalla debe mostrar un listado con todos los usuarios registrados con rol **Agente**, sin importar si se encuentran activos o inactivos.

De cada agente se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del agente inmobiliario.
Apellido	Apellido del agente inmobiliario.
Correo electrónico	Correo registrado del agente.
Cantidad de propiedades	Cantidad total de propiedades registradas por el agente en el sistema.
Estado	Indica si el agente se encuentra Activo o Inactivo.

Cada agente listado debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Activar / Inactivar	Permite cambiar el estado del agente según su estado actual.
Eliminar	Permite eliminar el agente seleccionado junto con sus propiedades asociadas.

Activar o inactivar agente

El sistema debe mostrar una acción para activar o inactivar al agente según su estado actual.

Si el agente se encuentra **activo**, debe mostrarse una opción para **Inactivar**.

Si el agente se encuentra **Inactivo**, debe mostrarse una opción para **Activar**.

Antes de cambiar el estado del agente, el sistema debe mostrar una confirmación.

Mensaje sugerido para inactivar:

“¿Está seguro que desea inactivar este agente?”

Mensaje sugerido para activar:

“¿Está seguro que desea activar este agente?”

Si el administrador confirma la acción, el sistema debe actualizar el estado del agente y regresar al listado de agentes.

Si el administrador cancela la acción, el sistema debe permanecer en el listado sin realizar cambios.

Efectos de inactivar un agente

Cuando un agente sea inactivado, el sistema debe cumplir las siguientes reglas:

- El agente no debe poder iniciar sesión.
- El agente no debe aparecer en el listado público de agentes.
- Las propiedades disponibles del agente no deben mostrarse en las secciones públicas de la aplicación.
- El administrador debe poder volver a activar al agente cuando sea necesario.

Si el agente se inactiva correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El agente fue inactivado correctamente.”

Si el agente se activa correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El agente fue activado correctamente.”

Eliminar agente

Cada agente del listado debe tener una opción para eliminarlo.

Al presionar el botón **Eliminar**, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este agente y todas sus propiedades?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la eliminación y devuelve al administrador al listado de agentes.
Aceptar	Confirma la eliminación del agente seleccionado.

Si el administrador presiona **Cancelar**, el sistema debe regresar al listado de agentes sin realizar ningún cambio.

Si el administrador presiona **Aceptar**, el sistema debe eliminar el agente seleccionado y las propiedades asociadas a dicho agente. Luego debe redirigir al administrador al listado de agentes.

Consideraciones al eliminar un agente

Al eliminar un agente, el sistema debe tomar en cuenta la información relacionada con sus propiedades.

La eliminación del agente debe incluir o gestionar correctamente los siguientes datos asociados:

- Propiedades registradas por el agente.
- Imágenes de las propiedades.
- Mejoras asociadas a las propiedades.
- Ofertas realizadas sobre las propiedades del agente.

- Conversaciones o mensajes relacionados con las propiedades del agente.
- Propiedades favoritas de clientes relacionadas con las propiedades del agente.

Si el agente tiene propiedades vendidas, el sistema también debe eliminar o gestionar correctamente los datos relacionados para evitar registros huérfanos o inconsistencias en la base de datos.

Validaciones para eliminar agente

Antes de eliminar un agente, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El agente seleccionado debe existir.
- El usuario seleccionado debe tener rol **Agente**.
- El sistema debe confirmar la acción antes de ejecutar la eliminación.
- La eliminación debe ejecutarse de forma completa, incluyendo las propiedades y datos relacionados, para evitar inconsistencias.

Si el agente no existe, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El agente seleccionado no existe.”

Si ocurre un error durante la eliminación, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No fue posible eliminar el agente. Intente nuevamente más tarde.”

Si el agente se elimina correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El agente fue eliminado correctamente.”

Reglas adicionales del listado de agentes

El módulo **Listado de los agentes** debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** deben acceder a esta pantalla.
- El listado debe mostrar todos los usuarios con rol **Agente**, activos e inactivos.
- El administrador debe poder activar o inactivar agentes.
- Un agente inactivo no debe poder iniciar sesión.
- Un agente inactivo no debe mostrarse en el listado público de agentes.
- El administrador debe poder eliminar un agente.
- Al eliminar un agente, también deben eliminarse o gestionarse correctamente sus propiedades y datos relacionados.
- Luego de activar, inactivar o eliminar un agente, el sistema debe redirigir al

administrador al listado de agentes.

Mantenimiento de administradores

Al ingresar a la opción **Mantenimiento de administradores** desde el menú principal del administrador, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda gestionar los usuarios con rol **Administrador**.

Este mantenimiento debe permitir consultar administradores registrados, crear nuevos administradores, editar sus datos y activar o inactivar usuarios administradores, respetando las reglas de seguridad del sistema.

Pantalla inicial del mantenimiento

La pantalla inicial del mantenimiento debe mostrar un listado con todos los usuarios registrados con rol **Administrador**.

De cada administrador se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del usuario administrador.
Apellido	Apellido del usuario administrador.
Nombre de usuario	Usuario utilizado para acceder al sistema.
Cédula	Número de identificación del administrador.
Correo electrónico	Correo registrado del administrador.
Estado	Indica si el administrador se encuentra Activo o Inactivo.

Cada administrador listado debe tener las siguientes acciones, según corresponda:

Acción	Descripción
Editar	Permite modificar los datos del administrador seleccionado.

Acción	Descripción
Activar / Inactivar	Permite cambiar el estado del administrador según su estado actual.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto **Crear administrador**.

Crear administrador

Al hacer clic sobre el botón **Crear administrador**, el sistema debe redirigir al usuario a una nueva pantalla o mostrar un modal con un formulario para registrar un nuevo usuario administrador.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del administrador.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del administrador.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de identificación del administrador.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del administrador.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre único que utilizará el administrador para iniciar sesión.
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña inicial del administrador.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la contraseña ingresada.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al usuario al listado de administradores sin crear el registro.
Crear administrador	Crea el usuario con rol Administrador.

Validaciones para crear administrador

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe estar registrada previamente.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado previamente.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe estar registrado previamente.
- La contraseña es requerida.
- La confirmación de contraseña es requerida.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.
- El usuario debe crearse con rol **Administrador**.
- El usuario administrador debe crearse en estado **Activo** por defecto.

Si el usuario intenta crear un administrador sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este correo electrónico.”

Si el nombre de usuario ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si la cédula ya está registrada, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con esta cédula.”

Si la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden.”

Una vez creado correctamente el administrador, el sistema debe redirigir al usuario al listado del mantenimiento de administradores y mostrar un mensaje como:

“El administrador fue creado correctamente.”

Editar administrador

Desde el listado de administradores, el sistema debe permitir editar los datos de un usuario administrador.

Al hacer clic sobre el botón **Editar**, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla o modal con un formulario cargado con los datos actuales del administrador seleccionado.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del administrador.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del administrador.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de identificación del administrador.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del administrador.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nueva contraseña	Password / string	No	Nueva contraseña del administrador. Si se deja vacía, debe mantenerse la contraseña actual.
Confirmar nueva contraseña	Password / string	No	Confirmación de la nueva contraseña. Solo será requerida si se ingresa una nueva contraseña.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al usuario al listado de administradores sin guardar cambios.
Guardar cambios	Actualiza la información del administrador seleccionado.

Validaciones para editar administrador

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- El administrador seleccionado debe existir.
- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe estar registrada por otro usuario.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado por otro usuario.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe estar registrado por otro usuario.
- La contraseña no es requerida durante la edición.
- Si se ingresa una nueva contraseña, debe ingresar también la confirmación de contraseña.
- Si se ingresa una nueva contraseña, la contraseña y la confirmación deben

coincidir.

El administrador autenticado no debe poder editar su propio usuario desde este mantenimiento.

Si se intenta editar el usuario administrador que está actualmente autenticado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No puede editar su propio usuario desde este mantenimiento.”

Si la información se actualiza correctamente, el sistema debe redirigir al listado de administradores y mostrar un mensaje como:

“El administrador fue actualizado correctamente.”

Activar o inactivar administrador

Desde el listado de administradores, el sistema debe permitir activar o inactivar usuarios administradores.

Si el administrador se encuentra **Activo**, debe mostrarse una opción para **Inactivar**.

Si el administrador se encuentra **Inactivo**, debe mostrarse una opción para **Activar**.

Antes de realizar el cambio de estado, el sistema debe mostrar una confirmación.

Mensaje sugerido para inactivar:

“¿Está seguro que desea inactivar este administrador?”

Mensaje sugerido para activar:

“¿Está seguro que desea activar este administrador?”

Si el usuario confirma la acción, el sistema debe actualizar el estado del administrador seleccionado y redirigir al listado de administradores.

Si el usuario cancela la acción, el sistema debe permanecer en el listado sin realizar cambios.

Validaciones para activar o inactivar administrador

El sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El administrador seleccionado debe existir.
- El usuario seleccionado debe tener rol **Administrador**.
- El administrador autenticado no debe poder inactivar a su propio usuario.
- El sistema debe evitar que todos los administradores queden inactivos.
- Un administrador inactivo no debe poder iniciar sesión.

Si el administrador intenta inactivar su propio usuario, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No puede inactivar a su propio usuario.”

Si la acción dejaría al sistema sin administradores activos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe existir al menos un administrador activo en el sistema.”

Si el administrador se activa correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El administrador fue activado correctamente.”

Si el administrador se inactiva correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El administrador fue inactivado correctamente.”

Reglas adicionales del mantenimiento de administradores

El mantenimiento de administradores debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** deben acceder a este mantenimiento.
- El listado debe mostrar todos los usuarios con rol **Administrador**, activos e inactivos.
- Los administradores nuevos deben crearse en estado **Activo** por defecto.
- No se deben permitir correos electrónicos repetidos.

- No se deben permitir nombres de usuario repetidos.
- No se deben permitir cédulas repetidas.
- El administrador autenticado no debe poder editar ni inactivar a su propio usuario.
- El sistema debe garantizar que exista al menos un administrador activo.
- Un administrador inactivo no debe poder iniciar sesión.
- Después de crear, editar, activar o inactivar un administrador, el sistema debe redirigir al listado del mantenimiento de administradores.

Mantenimiento de desarrolladores

Al ingresar a la opción **Mantenimiento de desarrolladores** desde el menú principal del administrador, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda gestionar los usuarios con rol **Desarrollador**.

Este mantenimiento debe permitir consultar desarrolladores registrados, crear nuevos desarrolladores, editar sus datos y activar o inactivar usuarios desarrolladores.

Los usuarios con rol **Desarrollador** serán utilizados principalmente para acceder a las funcionalidades autorizadas de la API.

Pantalla inicial del mantenimiento

La pantalla inicial del mantenimiento debe mostrar un listado con todos los usuarios registrados con rol **Desarrollador**.

De cada desarrollador se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del usuario desarrollador.
Apellido	Apellido del usuario desarrollador.
Nombre de usuario	Usuario utilizado para autenticarse en el sistema.
Cédula	Número de identificación del desarrollador.
Correo electrónico	Correo registrado del desarrollador.

Campo	Descripción
Estado	Indica si el desarrollador se encuentra Activo o Inactivo.

Cada desarrollador listado debe tener las siguientes acciones, según corresponda:

Acción	Descripción
Editar	Permite modificar los datos del desarrollador seleccionado.
Activar / Inactivar	Permite cambiar el estado del desarrollador según su estado actual.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto **Crear desarrollador**.

Crear desarrollador

Al hacer clic sobre el botón **Crear desarrollador**, el sistema debe redirigir al usuario a una nueva pantalla o mostrar un modal con un formulario para registrar un nuevo usuario desarrollador.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del desarrollador.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del desarrollador.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de identificación del desarrollador.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del desarrollador.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre único que utilizará el desarrollador para autenticarse.
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña inicial del desarrollador.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la contraseña ingresada.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al usuario al listado de desarrolladores sin crear el registro.
Crear desarrollador	Crea el usuario con rol Desarrollador.

Validaciones para crear desarrollador

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe estar registrada previamente.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado previamente.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe estar registrado previamente.
- La contraseña es requerida.
- La confirmación de contraseña es requerida.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.
- El usuario debe crearse con rol **Desarrollador**.

- El usuario desarrollador debe crearse en estado **Activo** por defecto.

Si el usuario intenta crear un desarrollador sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este correo electrónico.”

Si el nombre de usuario ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si la cédula ya está registrada, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con esta cédula.”

Si la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden.”

Una vez creado correctamente el desarrollador, el sistema debe redirigir al usuario al listado del mantenimiento de desarrolladores y mostrar un mensaje como:

“El desarrollador fue creado correctamente.”

Editar desarrollador

Desde el listado de desarrolladores, el sistema debe permitir editar los datos de un usuario desarrollador.

Al hacer clic sobre el botón **Editar**, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla o modal con un formulario cargado con los datos actuales del desarrollador seleccionado.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del desarrollador.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del desarrollador.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de identificación del desarrollador.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del desarrollador.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre de usuario utilizado para autenticarse.
Nueva contraseña	Password / string	No	Nueva contraseña del desarrollador. Si se deja vacía, debe mantenerse la contraseña actual.
Confirmar nueva contraseña	Password / string	No	Confirmación de la nueva contraseña. Solo será requerida si se ingresa una nueva contraseña.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al usuario al listado de desarrolladores sin guardar cambios.
Guardar cambios	Actualiza la información del desarrollador seleccionado.

Validaciones para editar desarrollador

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- El desarrollador seleccionado debe existir.
- El usuario seleccionado debe tener rol **Desarrollador**.

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe estar registrada por otro usuario.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado por otro usuario.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe estar registrado por otro usuario.
- La contraseña no es requerida durante la edición.
- Si se ingresa una nueva contraseña, debe ingresarse también la confirmación de contraseña.
- Si se ingresa una nueva contraseña, la contraseña y la confirmación deben coincidir.

Si la información se actualiza correctamente, el sistema debe redirigir al listado de desarrolladores y mostrar un mensaje como:

“El desarrollador fue actualizado correctamente.”

Activar o inactivar desarrollador

Desde el listado de desarrolladores, el sistema debe permitir activar o inactivar usuarios desarrolladores.

Si el desarrollador se encuentra **Activo**, debe mostrarse una opción para **Inactivar**.

Si el desarrollador se encuentra **Inactivo**, debe mostrarse una opción para **Activar**.

Antes de realizar el cambio de estado, el sistema debe mostrar una confirmación.

Mensaje sugerido para inactivar:

“¿Está seguro que desea inactivar este desarrollador?”

Mensaje sugerido para activar:

“¿Está seguro que desea activar este desarrollador?”

Si el usuario confirma la acción, el sistema debe actualizar el estado del desarrollador seleccionado y redirigir al listado de desarrolladores.

Si el usuario cancela la acción, el sistema debe permanecer en el listado sin realizar cambios.

Validaciones para activar o inactivar desarrollador

El sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El desarrollador seleccionado debe existir.
- El usuario seleccionado debe tener rol **Desarrollador**.
- Un desarrollador inactivo no debe poder autenticarse ni acceder a funcionalidades protegidas de la API.

Si el desarrollador se activa correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El desarrollador fue activado correctamente.”

Si el desarrollador se inactiva correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El desarrollador fue inactivado correctamente.”

Reglas adicionales del mantenimiento de desarrolladores

El mantenimiento de desarrolladores debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** deben acceder a este mantenimiento.
- El listado debe mostrar todos los usuarios con rol **Desarrollador**, activos e inactivos.
- Los desarrolladores nuevos deben crearse en estado **Activo** por defecto.
- No se deben permitir correos electrónicos repetidos.
- No se deben permitir nombres de usuario repetidos.
- No se deben permitir cédulas repetidas.
- Un desarrollador inactivo no debe poder autenticarse.
- Un desarrollador inactivo no debe poder acceder a funcionalidades protegidas de la API.
- El rol **Desarrollador** debe utilizarse principalmente para consumir endpoints autorizados de la API.

- Después de crear, editar, activar o inactivar un desarrollador, el sistema debe redirigir al listado del mantenimiento de desarrolladores.

Mantenimiento de tipo de propiedades

Al ingresar a la opción **Mantenimiento de tipo de propiedades** desde el menú principal del administrador, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda gestionar los tipos de propiedades disponibles en la aplicación.

Este mantenimiento debe permitir consultar, crear, editar y eliminar los tipos de propiedades que podrán ser utilizados por los agentes al registrar propiedades inmobiliarias.

Ejemplos de tipos de propiedades:

- Casa
- Apartamento
- Villa
- Solar
- Local comercial

Pantalla inicial del mantenimiento

La pantalla inicial del mantenimiento debe mostrar un listado con todos los tipos de propiedades registrados en el sistema.

De cada tipo de propiedad se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del tipo de propiedad	Nombre que identifica el tipo de propiedad.
Descripción	Descripción general del tipo de propiedad.
Cantidad de propiedades asociadas	Cantidad total de propiedades que tienen asignado ese tipo de propiedad.

Cada tipo de propiedad listado debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Editar	Permite modificar los datos del tipo de propiedad seleccionado.
Eliminar	Permite eliminar el tipo de propiedad seleccionado junto con las propiedades asociadas.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto **Crear tipo de propiedad**.

Si no existen tipos de propiedades registrados, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No existen tipos de propiedades registrados.”

Crear tipo de propiedad

Al hacer clic sobre el botón **Crear tipo de propiedad**, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla nueva o mostrar un modal con un formulario para registrar un nuevo tipo de propiedad.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del tipo de propiedad	Texto / string	Sí	Nombre que identificará el tipo de propiedad dentro del sistema.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general del tipo de propiedad.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento sin crear el registro.

Botón	Descripción
Crear tipo de propiedad	Envía la información del formulario y registra el nuevo tipo de propiedad.

Validaciones para crear tipo de propiedad

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del tipo de propiedad es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre del tipo de propiedad no debe estar registrado previamente.
- El nombre del tipo de propiedad no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.

Si el administrador intenta crear un tipo de propiedad sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si ya existe un tipo de propiedad con el mismo nombre, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un tipo de propiedad registrado con este nombre.”

Una vez creado correctamente el tipo de propiedad, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“El tipo de propiedad fue creado correctamente.”

Editar tipo de propiedad

Desde el listado de tipos de propiedades, cada registro debe tener un botón **Editar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla nueva o mostrar un modal con un formulario cargado con los datos actuales del tipo de propiedad seleccionado.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del tipo de propiedad	Texto / string	Sí	Nombre que identifica el tipo de propiedad dentro del sistema.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general del tipo de propiedad.

Los campos deben mostrarse con los valores actualmente guardados para el tipo de propiedad que se está editando.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento sin guardar cambios.
Guardar cambios	Actualiza la información del tipo de propiedad seleccionado.

Validaciones para editar tipo de propiedad

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- El tipo de propiedad seleccionado debe existir.
- El nombre del tipo de propiedad es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre del tipo de propiedad no debe estar registrado por otro tipo de propiedad.
- El nombre del tipo de propiedad no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.

Si el administrador intenta guardar el formulario sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si ya existe otro tipo de propiedad con el mismo nombre, el sistema debe mostrar

un mensaje como:

“Ya existe otro tipo de propiedad registrado con este nombre.”

Una vez actualizado correctamente el tipo de propiedad, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“El tipo de propiedad fue actualizado correctamente.”

Eliminar tipo de propiedad

Desde el listado de tipos de propiedades, cada registro debe tener un botón **Eliminar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este tipo de propiedad y todas las propiedades asociadas?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la eliminación y devuelve al administrador al listado de tipos de propiedades.
Aceptar	Confirma la eliminación del tipo de propiedad seleccionado y sus propiedades asociadas.

Si el administrador presiona **Cancelar**, el sistema debe regresar a la pantalla inicial del mantenimiento sin realizar ningún cambio.

Si el administrador presiona **Aceptar**, el sistema debe eliminar el tipo de propiedad seleccionado y todas las propiedades que tengan asignado ese tipo de propiedad.

Luego de completar la eliminación, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento de tipo de propiedades.

Consideraciones al eliminar un tipo de propiedad

Al eliminar un tipo de propiedad, el sistema debe gestionar correctamente toda la información relacionada con las propiedades asociadas a ese tipo.

La eliminación debe incluir o gestionar correctamente los siguientes datos:

-

Elemento	Descripción
Propiedades	El sistema debe eliminar las propiedades asociadas a este tipo para evitar datos huérfanos.
Imágenes	Deben eliminarse los archivos de imagen vinculados a las propiedades afectadas.
Mejoras	Se deben gestionar las mejoras relacionadas para mantener la integridad de la base de datos.
Ofertas	El sistema debe remover las ofertas realizadas sobre las propiedades que serán eliminadas.
Conversaciones	Los mensajes y chats vinculados a estas propiedades deben gestionarse para evitar inconsistencias.
Favoritos	Deben eliminarse las marcas de favoritos de los clientes asociadas a las propiedades eliminadas.

La eliminación debe ejecutarse de forma completa para evitar datos huérfanos o inconsistencias en la base de datos.

Validaciones para eliminar tipo de propiedad

Antes de eliminar un tipo de propiedad, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El tipo de propiedad seleccionado debe existir.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de ejecutar la eliminación.
- Si el tipo de propiedad tiene propiedades asociadas, también deben eliminarse o gestionar correctamente dichas propiedades y sus datos

relacionados.

Si el tipo de propiedad seleccionado no existe, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El tipo de propiedad seleccionado no existe.”

Si ocurre un error durante la eliminación, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No fue posible eliminar el tipo de propiedad. Intente nuevamente más tarde.”

Si el tipo de propiedad se elimina correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El tipo de propiedad fue eliminado correctamente.”

Reglas adicionales del mantenimiento de tipo de propiedades

El mantenimiento de tipo de propiedades debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** deben acceder a este mantenimiento.
- El listado debe mostrar todos los tipos de propiedades registrados en el sistema.
- El nombre del tipo de propiedad no debe repetirse.
- El administrador debe poder crear nuevos tipos de propiedades.
- El administrador debe poder editar tipos de propiedades existentes.
- El administrador debe poder eliminar tipos de propiedades.
- Al eliminar un tipo de propiedad, también deben eliminarse o gestionarse correctamente las propiedades asociadas y sus datos relacionados.
- Los tipos de propiedades registrados deben estar disponibles en el formulario de creación y edición de propiedades del agente.
- Después de crear, editar o eliminar un tipo de propiedad, el sistema debe redirigir al listado inicial del mantenimiento.

Mantenimiento de tipo de ventas

Al ingresar a la opción **Mantenimiento de tipo de ventas** desde el menú principal del administrador, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda

gestionar los tipos de ventas u operaciones disponibles en la aplicación.

Este mantenimiento debe permitir consultar, crear, editar y eliminar los tipos de ventas que podrán ser utilizados por los agentes al registrar propiedades inmobiliarias.

Ejemplos de tipos de ventas:

- Venta
- Alquiler
- Alquiler con opción a compra

Pantalla inicial del mantenimiento

La pantalla inicial del mantenimiento debe mostrar un listado con todos los tipos de ventas registrados en el sistema.

De cada tipo de venta se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre del tipo de venta	Nombre que identifica el tipo de venta u operación.
Descripción	Descripción general del tipo de venta.
Cantidad de propiedades asociadas	Cantidad total de propiedades que tienen asignado ese tipo de venta.

Cada tipo de venta listado debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Editar	Permite modificar los datos del tipo de venta seleccionado.
Eliminar	Permite eliminar el tipo de venta seleccionado junto con las propiedades asociadas.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto **Crear tipo de venta**.

Si no existen tipos de ventas registrados, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No existen tipos de ventas registrados.”

Crear tipo de venta

Al hacer clic sobre el botón **Crear tipo de venta**, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla nueva o mostrar un modal con un formulario para registrar un nuevo tipo de venta.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del tipo de venta	Texto / string	Sí	Nombre que identificará el tipo de venta dentro del sistema.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general del tipo de venta.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento sin crear el registro.
Crear tipo de venta	Envía la información del formulario y registra el nuevo tipo de venta.

Validaciones para crear tipo de venta

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del tipo de venta es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre del tipo de venta no debe estar registrado previamente.
- El nombre del tipo de venta no debe guardarse vacío ni solo con espacios en

blanco.

Si el administrador intenta crear un tipo de venta sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si ya existe un tipo de venta con el mismo nombre, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe un tipo de venta registrado con este nombre.”

Una vez creado correctamente el tipo de venta, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“El tipo de venta fue creado correctamente.”

Editar tipo de venta

Desde el listado de tipos de ventas, cada registro debe tener un botón **Editar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla nueva o mostrar un modal con un formulario cargado con los datos actuales del tipo de venta seleccionado.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre del tipo de venta	Texto / string	Sí	Nombre que identifica el tipo de venta dentro del sistema.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general del tipo de venta.

Los campos deben mostrarse con los valores actualmente guardados para el tipo de venta que se está editando.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento sin guardar cambios.
Guardar cambios	Actualiza la información del tipo de venta seleccionado.

Validaciones para editar tipo de venta

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- El tipo de venta seleccionado debe existir.
- El nombre del tipo de venta es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre del tipo de venta no debe estar registrado por otro tipo de venta.
- El nombre del tipo de venta no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.

Si el administrador intenta guardar el formulario sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si ya existe otro tipo de venta con el mismo nombre, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe otro tipo de venta registrado con este nombre.”

Una vez actualizado correctamente el tipo de venta, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“El tipo de venta fue actualizado correctamente.”

Eliminar tipo de venta

Desde el listado de tipos de ventas, cada registro debe tener un botón **Eliminar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar este tipo de venta y las propiedades asociadas?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la eliminación y devuelve al administrador al listado de tipos de ventas.
Aceptar	Confirma la eliminación del tipo de venta seleccionado y sus propiedades asociadas.

Si el administrador presiona **Cancelar**, el sistema debe regresar a la pantalla inicial del mantenimiento sin realizar ningún cambio.

Si el administrador presiona **Aceptar**, el sistema debe eliminar el tipo de venta seleccionado y todas las propiedades que tengan asignado ese tipo de venta.

Luego de completar la eliminación, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento de tipo de ventas.

Consideraciones al eliminar un tipo de venta

Elemento	Descripción
Propiedades	El sistema debe eliminar las propiedades asociadas a este tipo de venta para evitar datos huérfanos.
Imágenes	Deben eliminarse los archivos de imagen vinculados a las propiedades afectadas.
Mejoras	Se deben gestionar las mejoras relacionadas para mantener la integridad de la base de datos.
Ofertas	El sistema debe remover las ofertas realizadas sobre las propiedades que serán eliminadas.

Elemento	Descripción
Conversaciones	Los mensajes y chats vinculados a estas propiedades deben gestionarse para evitar inconsistencias.
Favoritos	Deben eliminarse las marcas de favoritos de los clientes asociadas a las propiedades eliminadas.

Elemento a gestionar	Descripción
Propiedades	Propiedades asociadas al tipo de venta que se desea eliminar.
Imágenes	Archivos de imagen vinculados a las propiedades afectadas.
Mejoras	Características adicionales relacionadas con las propiedades asociadas.
Ofertas	Propuestas económicas realizadas sobre las propiedades vinculadas.
Comunicaciones	Conversaciones o mensajes relacionados con las propiedades afectadas.
Favoritos	Propiedades marcadas como favoritas por los clientes.

La eliminación debe ejecutarse de forma completa para evitar datos huérfanos o inconsistencias en la base de datos.

Validaciones para eliminar tipo de venta

Antes de eliminar un tipo de venta, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El tipo de venta seleccionado debe existir.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de ejecutar la eliminación.
- Si el tipo de venta tiene propiedades asociadas, también deben eliminarse o

gestionar correctamente dichas propiedades y sus datos relacionados.

Si el tipo de venta seleccionado no existe, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El tipo de venta seleccionado no existe.”

Si ocurre un error durante la eliminación, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No fue posible eliminar el tipo de venta. Intente nuevamente más tarde.”

Si el tipo de venta se elimina correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“El tipo de venta fue eliminado correctamente.”

Reglas adicionales del mantenimiento de tipo de ventas

El mantenimiento de tipo de ventas debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** deben acceder a este mantenimiento.
- El listado debe mostrar todos los tipos de ventas registrados en el sistema.
- El nombre del tipo de venta no debe repetirse.
- El administrador debe poder crear nuevos tipos de ventas.
- El administrador debe poder editar tipos de ventas existentes.
- El administrador debe poder eliminar tipos de ventas.
- Al eliminar un tipo de venta, también deben eliminarse o gestionarse correctamente las propiedades asociadas y sus datos relacionados.
- Los tipos de ventas registrados deben estar disponibles en el formulario de creación y edición de propiedades del agente.
- Después de crear, editar o eliminar un tipo de venta, el sistema debe redirigir al listado inicial del mantenimiento.

Mantenimiento de mejoras

Al ingresar a la opción **Mantenimiento de mejoras** desde el menú principal del administrador, el sistema debe redirigir al usuario a una pantalla donde pueda gestionar las mejoras disponibles para las propiedades.

Este mantenimiento debe permitir consultar, crear, editar y eliminar mejoras que posteriormente podrán ser asociadas a las propiedades registradas por los agentes inmobiliarios.

Ejemplos de mejoras:

- Piscina
- Marquesina
- Terraza
- Seguridad 24 horas
- Ascensor
- Planta eléctrica
- Área de lavado

Pantalla inicial del mantenimiento

La pantalla inicial del mantenimiento debe mostrar un listado con todas las mejoras registradas en el sistema.

De cada mejora se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre de la mejora	Nombre que identifica la mejora o característica adicional.
Descripción	Descripción general de la mejora.
Cantidad de propiedades asociadas	Cantidad de propiedades que tienen asignada esta mejora.

Cada mejora listada debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Editar	Permite modificar los datos de la mejora seleccionada.
Eliminar	Permite eliminar la mejora seleccionada del sistema.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto **Crear mejora**.

Si no existen mejoras registradas, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No existen mejoras registradas.”

Crear mejora

Al hacer clic sobre el botón **Crear mejora**, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla nueva o mostrar un modal con un formulario para registrar una nueva mejora.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de la mejora	Texto / string	Sí	Nombre que identificará la mejora dentro del sistema.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general de la mejora.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento sin crear el registro.
Crear mejora	Envía la información del formulario y registra la nueva mejora.

Validaciones para crear mejora

El formulario de creación debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre de la mejora es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre de la mejora no debe estar registrado previamente.
- El nombre de la mejora no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.

Si el administrador intenta crear una mejora sin completar los campos requeridos, el

sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si ya existe una mejora con el mismo nombre, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe una mejora registrada con este nombre.”

Una vez creada correctamente la mejora, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“La mejora fue creada correctamente.”

Editar mejora

Desde el listado de mejoras, cada registro debe tener un botón **Editar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla nueva o mostrar un modal con un formulario cargado con los datos actuales de la mejora seleccionada.

El formulario de edición debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de la mejora	Texto / string	Sí	Nombre que identifica la mejora dentro del sistema.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general de la mejora.

Los campos deben mostrarse con los valores actualmente guardados para la mejora que se está editando.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Devuelve al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento sin guardar cambios.
Guardar cambios	Actualiza la información de la mejora seleccionada.

Validaciones para editar mejora

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- La mejora seleccionada debe existir.
- El nombre de la mejora es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre de la mejora no debe estar registrado por otra mejora.
- El nombre de la mejora no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.

Si el administrador intenta guardar el formulario sin completar los campos requeridos, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Debe completar todos los campos requeridos.”

Si ya existe otra mejora con el mismo nombre, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“Ya existe otra mejora registrada con este nombre.”

Una vez actualizada correctamente la mejora, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento y mostrar un mensaje como:

“La mejora fue actualizada correctamente.”

Eliminar mejora

Desde el listado de mejoras, cada registro debe tener un botón **Eliminar**.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe redirigir al administrador a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea eliminar esta mejora?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la eliminación y devuelve al administrador al listado de mejoras.
Aceptar	Confirma la eliminación de la mejora seleccionada.

Si el administrador presiona **Cancelar**, el sistema debe regresar a la pantalla inicial del mantenimiento sin realizar ningún cambio.

Si el administrador presiona **Aceptar**, el sistema debe eliminar la mejora seleccionada y remover su asociación con las propiedades que la tengan asignada.

Las propiedades asociadas a la mejora no deben eliminarse.

Luego de completar la eliminación, el sistema debe redirigir al administrador a la pantalla inicial del mantenimiento de mejoras.

Consideraciones al eliminar una mejora

Al eliminar una mejora, el sistema debe gestionar correctamente la relación entre la mejora y las propiedades asociadas.

La eliminación debe cumplir las siguientes condiciones:

- Se debe eliminar la mejora seleccionada.
- Se deben eliminar las asociaciones entre la mejora y las propiedades que la tenían asignada.
- No se deben eliminar las propiedades asociadas.
- No se deben eliminar las imágenes, ofertas, favoritos ni conversaciones de las propiedades asociadas.
- Si una propiedad queda sin mejoras luego de eliminar una mejora, la propiedad debe mantenerse registrada en el sistema.

Validaciones para eliminar mejora

Antes de eliminar una mejora, el sistema debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- La mejora seleccionada debe existir.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de ejecutar la eliminación.
- Si la mejora está asociada a propiedades, el sistema debe remover correctamente dichas asociaciones.

Si la mejora seleccionada no existe, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La mejora seleccionada no existe.”

Si ocurre un error durante la eliminación, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“No fue posible eliminar la mejora. Intente nuevamente más tarde.”

Si la mejora se elimina correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje como:

“La mejora fue eliminada correctamente.”

Reglas adicionales del mantenimiento de mejoras

El mantenimiento de mejoras debe cumplir las siguientes reglas:

- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** deben acceder a este mantenimiento.
- El listado debe mostrar todas las mejoras registradas en el sistema.
- El nombre de la mejora no debe repetirse.
- El administrador debe poder crear nuevas mejoras.
- El administrador debe poder editar mejoras existentes.
- El administrador debe poder eliminar mejoras.
- Al eliminar una mejora, no deben eliminarse las propiedades asociadas.
- Al eliminar una mejora, solo deben removerse las relaciones entre dicha mejora y las propiedades asociadas.
- Las mejoras registradas deben estar disponibles en el formulario de creación y edición de propiedades del agente.
- Después de crear, editar o eliminar una mejora, el sistema debe redirigir al listado inicial del mantenimiento.

Seguridad

El sistema debe implementar un esquema de seguridad que controle el acceso a las funcionalidades privadas de la aplicación según el estado de autenticación del usuario y el rol que tenga asignado.

Las funcionalidades públicas, como el **Home**, el listado de **Agentes**, el detalle público de propiedades, **Únete a la app** e **Iniciar sesión**, deben estar disponibles sin necesidad de autenticación.

Las funcionalidades privadas de **Cliente**, **Agente** y **Administrador** solo deben estar disponibles para usuarios autenticados y autorizados según su rol.

Control de acceso para usuarios no autenticados

Si un usuario no ha iniciado sesión, no debe poder acceder a funcionalidades privadas del sistema.

Esto aplica para las funcionalidades de los siguientes roles:

Rol	Funcionalidades protegidas
Cliente	Home del cliente, Mis propiedades, favoritos, chat con agentes y ofertas.
Agente	Home del agente, Mi perfil, mantenimiento de propiedades, gestión de chats y ofertas recibidas.
Administrador	Home del administrador y todos los mantenimientos administrativos.

Si un usuario no autenticado intenta acceder directamente mediante URL a una funcionalidad privada, el sistema debe redirigirlo al **Home público** de la aplicación o a la pantalla de inicio de sesión, según la configuración definida.

Mensaje sugerido:

“Debe iniciar sesión para acceder a esta funcionalidad.”

Control de acceso por rol

El sistema debe validar que cada usuario autenticado solo pueda acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Las reglas de acceso deben ser las siguientes:

Rol autenticado	Acceso permitido	Acceso no permitido
Cliente	Funcionalidades del cliente.	Funcionalidades de agente y administrador.
Agente	Funcionalidades del agente.	Funcionalidades de cliente y administrador.
Administrador	Funcionalidades administrativas.	Funcionalidades privadas de cliente y agente.
Desarrollador	Funcionalidades autorizadas de la API.	Funcionalidades privadas de la WebApp.

Si un usuario autenticado intenta acceder a una sección para la cual no tiene permisos, el sistema debe redirigirlo a una pantalla de **Acceso denegado**.

La pantalla de acceso denegado debe mostrar un mensaje indicando que el usuario no tiene permisos para acceder a la funcionalidad solicitada.

Mensaje sugerido:

“No tiene permisos para acceder a esta sección.”

Además, la pantalla debe mostrar un enlace que permita al usuario regresar al Home correspondiente a su rol.

Redirección según el rol

Cuando un usuario autenticado intente acceder a una funcionalidad no autorizada, el sistema debe impedir el acceso y permitirle regresar a su pantalla principal.

Rol del usuario	Redirección sugerida
Cliente	Home del cliente.

Rol del usuario	Redirección sugerida
Agente	Home del agente.
Administrador	Home del administrador.
Desarrollador	Sin acceso a Home privado de la WebApp.

Implementación de seguridad con ASP.NET Identity

Todas las validaciones de autenticación y autorización de la WebApp deben implementarse utilizando **ASP.NET Identity**.

El sistema debe utilizar los filtros de autorización correspondientes para proteger los controladores y acciones privadas.

La seguridad debe implementarse considerando, como mínimo:

- Uso de autenticación con ASP.NET Identity.
- Uso de roles para Cliente, Agente y Administrador.
- Uso de filtros **Authorize** para restringir accesos.
- Validación del estado activo o inactivo del usuario.
- Redirección de usuarios no autenticados.
- Redirección de usuarios autenticados que no tengan permisos suficientes.
- Control de acceso directo por URL.

Usuarios por defecto mediante Seed

El sistema debe crear usuarios por defecto mediante procesos de inicialización o **Seed**.

Como mínimo, la WebApp debe crear los siguientes usuarios por defecto:

Usuario por defecto	Rol	Estado
Usuario administrador	Administrador	Activo
Usuario cliente	Cliente	Activo
Usuario agente	Agente	Activo

Estos usuarios deben permitir validar el acceso inicial al sistema y probar las funcionalidades principales de cada rol.

El usuario administrador por defecto debe poder acceder al Home del administrador y a los mantenimientos administrativos.

El usuario cliente por defecto debe poder acceder a las funcionalidades del cliente.

El usuario agente por defecto debe poder acceder a las funcionalidades del agente.

Si el proyecto incluye la API, el usuario por defecto con rol **Desarrollador** debe definirse en la sección de seguridad correspondiente a la API.

Reglas adicionales de seguridad

El módulo de seguridad debe cumplir las siguientes reglas:

- Los usuarios no autenticados solo deben acceder a funcionalidades públicas.
- Los usuarios inactivos no deben poder iniciar sesión.
- Un cliente no debe poder acceder a funcionalidades de agente ni administrador.
- Un agente no debe poder acceder a funcionalidades de cliente ni administrador.
- Un administrador no debe poder acceder a funcionalidades privadas de cliente ni agente.
- Un desarrollador no debe tener acceso a funcionalidades privadas de la WebApp.
- Cada usuario autenticado debe ser redirigido a la pantalla correspondiente a su rol.
- Los accesos no autorizados deben redirigir a una pantalla de acceso denegado.
- La pantalla de acceso denegado debe incluir un enlace para regresar al Home correspondiente del usuario.
- Las reglas de autorización deben aplicarse tanto en la navegación visual como en el acceso directo por URL.
- La seguridad debe implementarse utilizando ASP.NET Identity y filtros de autorización.
- El sistema debe crear usuarios por defecto mediante Seed para facilitar la validación inicial del proyecto.

Funcionalidades del Api

Funcionalidades generales

Login y Seguridad

La API debe implementar un esquema de autenticación y autorización basado en **JWT**, con el objetivo de proteger los endpoints y permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados y autorizados según su rol.

Para la API se deben manejar dos roles principales:

Rol	Descripción
Administrador	Usuario con permisos para administrar información y acceder a endpoints administrativos.
Desarrollador	Usuario autorizado para consumir los endpoints permitidos de la API.

La seguridad de todos los endpoints protegidos debe validarse mediante **ASP.NET Identity**, roles y tokens **JWT**.

Roles y usuarios por defecto

El sistema debe crear por defecto los roles necesarios para el uso de la API.

Los roles mínimos requeridos son:

- Administrador
- Desarrollador

Además, el sistema debe crear mediante **Seed** los siguientes usuarios por defecto:

Usuario por defecto	Rol	Estado
Usuario administrador	Administrador	Activo
Usuario desarrollador	Desarrollador	Activo

Estos usuarios deben permitir validar inicialmente el acceso a los endpoints protegidos de la API.

Los usuarios creados para la API deben registrarse en estado **Activo**, por lo tanto, no se requiere un proceso de confirmación o activación de cuenta para poder autenticarse.

Controlador de cuentas

La API debe incluir un controlador para el manejo de cuentas llamado **AccountController**.

Este controlador debe permitir autenticar usuarios y registrar usuarios autorizados para el consumo de la API.

El controlador debe incluir las siguientes funcionalidades:

Funcionalidad	Método sugerido	Descripción	Seguridad
Login	POST	Permite autenticar un usuario y obtener un token JWT válido.	Público
Registro de usuario desarrollador	POST	Permite crear un usuario con rol Desarrollador.	Solo Administrador
Registro de usuario administrador	POST	Permite crear un usuario con rol Administrador.	Solo Administrador

Login

El endpoint de **Login** debe permitir que un usuario registrado pueda autenticarse utilizando sus credenciales.

Si las credenciales son correctas y el usuario se encuentra activo, el sistema debe

generar y retornar un token JWT.

El formulario o cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Usuario o correo electrónico	Texto / string	Sí	Nombre de usuario o correo electrónico registrado en el sistema.
Contraseña	Texto / string	Sí	Contraseña asociada al usuario.

Respuesta del Login

Si la autenticación es correcta, el sistema debe retornar una respuesta con código **200 OK** e incluir la información necesaria para consumir los endpoints protegidos.

La respuesta debe incluir, como mínimo:

Campo	Descripción
Token	Token JWT generado para el usuario autenticado.
Usuario	Nombre de usuario o correo del usuario autenticado.
Roles	Rol o roles asignados al usuario.
Expiración	Fecha y hora de expiración del token, si aplica.

Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe retornar una respuesta con código **401 Unauthorized** y un mensaje como:

“Los datos de acceso son inválidos.”

Si el usuario existe, pero se encuentra inactivo, el sistema debe retornar una respuesta con código **401 Unauthorized** y un mensaje como:

“El usuario se encuentra inactivo y no puede autenticarse.”

Registro de usuario desarrollador

El endpoint de registro de usuario desarrollador debe permitir crear usuarios con rol **Desarrollador**.

Este endpoint solo debe estar disponible para usuarios autenticados con rol **Administrador**.

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del usuario desarrollador.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del usuario desarrollador.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de identificación del usuario.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del usuario.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre único utilizado para autenticarse.
Contraseña	Texto / string	Sí	Contraseña inicial del usuario.
Confirmar contraseña	Texto / string	Sí	Confirmación de la contraseña ingresada.

El usuario debe crearse con rol **Desarrollador** y estado **Activo**.

Si el usuario se crea correctamente, la API debe retornar una respuesta con código **201 Created** o **200 OK**, según la implementación definida.

Registro de usuario administrador

El endpoint de registro de usuario administrador debe permitir crear usuarios con rol **Administrador**.

Este endpoint debe estar protegido y solo debe estar disponible para usuarios autenticados con rol **Administrador**.

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del usuario administrador.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del usuario administrador.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de identificación del usuario.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del usuario.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre único utilizado para autenticarse.
Contraseña	Texto / string	Sí	Contraseña inicial del usuario.
Confirmar contraseña	Texto / string	Sí	Confirmación de la contraseña ingresada.

El usuario debe crearse con rol **Administrador** y estado **Activo**.

Si el usuario se crea correctamente, la API debe retornar una respuesta con código **201 Created** o **200 OK**, según la implementación definida.

Validaciones para registro de usuarios

Los endpoints de registro de usuarios deben cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe estar registrada previamente.

- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado previamente.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe estar registrado previamente.
- La contraseña es requerida.
- La confirmación de contraseña es requerida.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.
- El usuario debe crearse en estado **Activo**.
- El usuario debe crearse únicamente con el rol correspondiente al endpoint utilizado.

Si los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar una respuesta con código **400 Bad Request** y el detalle de los errores de validación.

Mensaje sugerido:

“Los datos enviados no son válidos.”

Si el correo electrónico ya está registrado, la API debe retornar una respuesta con código **400 Bad Request** y un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este correo electrónico.”

Si el nombre de usuario ya está registrado, la API debe retornar una respuesta con código **400 Bad Request** y un mensaje como:

“Ya existe un usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden, la API debe retornar una respuesta con código **400 Bad Request** y un mensaje como:

“La contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden.”

Autenticación con JWT

Todos los endpoints protegidos de la API deben requerir un token JWT válido.

El token debe enviarse en el encabezado de autorización de la solicitud utilizando el esquema **Bearer**.

Ejemplo:

Authorization: Bearer [TOKEN]

El sistema debe validar el token antes de permitir el acceso a cualquier endpoint protegido.

Si el token no existe, está vencido o no es válido, la API debe retornar una respuesta con código **401 Unauthorized**.

Mensaje sugerido:

“No está autorizado para acceder a este recurso.”

Autorización por roles

La API debe validar los permisos del usuario autenticado según el rol requerido por cada endpoint.

No todos los endpoints deben tener los mismos permisos. Algunos endpoints podrán ser accedidos por usuarios con rol **Administrador** y **Desarrollador**, mientras que otros deben estar disponibles únicamente para el rol **Administrador**.

La autorización debe definirse de forma específica por controlador o endpoint utilizando filtros de autorización.

Ejemplo de reglas generales:

Tipo de endpoint	Roles permitidos
Login	Público
Registro de administrador	Administrador
Registro de desarrollador	Administrador
Consulta de datos permitidos	Administrador, Desarrollador

Tipo de endpoint	Roles permitidos
Creación, edición o eliminación de mantenimientos	Administrador
Cambio de estado de agentes	Administrador

Si un usuario autenticado intenta acceder a un endpoint para el cual no tiene permisos, la API debe retornar una respuesta con código **403 Forbidden**.

Mensaje sugerido:

“Acceso denegado. No tiene permisos para realizar esta acción.”

Códigos de respuesta esperados

La API debe utilizar códigos de respuesta HTTP adecuados según el resultado de cada solicitud.

Código HTTP	Tipo de dato	Requerido	Uso esperado / Descripción
200 OK	Entero	Sí	La solicitud fue procesada correctamente.
201 Created	Entero	Sí	El recurso fue creado correctamente.
400 Bad Request	Entero	Sí	Los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas.
401 Unauthorized	Entero	Sí	El usuario no está autenticado o el token no es válido.
403 Forbidden	Entero	Sí	El usuario está autenticado, pero no tiene permisos para acceder al recurso.

Código HTTP	Tipo de dato	Requerido	Uso esperado / Descripción
500 Internal Server Error	Entero	Sí	Ocurrió un error interno en el servidor.

Reglas adicionales de seguridad de la API

La seguridad de la API debe cumplir las siguientes reglas:

- La API debe utilizar autenticación mediante JWT.
- Los roles principales de la API deben ser **Administrador** y **Desarrollador**.
- Los roles deben crearse automáticamente mediante Seed.
- Debe existir un usuario administrador por defecto.
- Debe existir un usuario desarrollador por defecto.
- Los usuarios creados para la API deben estar activos por defecto.
- El endpoint de Login debe ser público.
- El endpoint de registro de administradores debe estar disponible solo para administradores autenticados.
- El endpoint de registro de desarrolladores debe estar disponible solo para administradores autenticados.
- Los endpoints protegidos deben requerir un token JWT válido.
- Los endpoints deben validar permisos según el rol requerido.
- Si el usuario no está autenticado, la API debe retornar **401 Unauthorized**.
- Si el usuario está autenticado, pero no tiene permisos, la API debe retornar **403 Forbidden**.
- Las validaciones de autenticación y autorización deben implementarse utilizando ASP.NET Identity, JWT y filtros **Authorize**.

Controlador de propiedades

La API debe incluir un controlador para la consulta de propiedades llamado **PropertiesController** o **PropertyController**, según la convención de nombres utilizada en el proyecto.

Este controlador debe permitir consultar las propiedades registradas en el sistema mediante endpoints protegidos con autenticación JWT.

Los endpoints de este controlador deben estar disponibles para usuarios autenticados con rol **Administrador** o **Desarrollador**.

Datos de una propiedad

La información de una propiedad retornada por la API debe incluir, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id	Entero	Identificador único de la propiedad.
Código	Texto / string	Código único de 6 dígitos generado para la propiedad.
Tipo de propiedad	Texto / string	Nombre del tipo de propiedad asociado.
Tipo de venta	Texto / string	Nombre del tipo de venta u operación asociada.
Precio	Decimal	Precio de la propiedad expresado en pesos dominicanos.
Tamaño del terreno	Decimal	Tamaño de la propiedad expresado en metros.
Cantidad de habitaciones	Entero	Número de habitaciones de la propiedad.
Cantidad de baños	Entero	Número de baños de la propiedad.
Descripción	Texto / string	Descripción general de la propiedad.
Mejoras	Lista	Listado de mejoras asociadas a la propiedad.

Campo	Tipo de dato	Descripción
Nombre del agente	Texto / string	Nombre completo del agente inmobiliario responsable de la propiedad.
Id del agente	Entero / string	Identificador del agente inmobiliario responsable de la propiedad.
Estado de la propiedad	Texto / string	Estado actual de la propiedad. Los valores permitidos son Disponible o Vendida.

Endpoints del controlador de propiedades

El controlador de propiedades debe exponer los siguientes endpoints:

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
List	GET	Ninguno	200 OK con el listado de propiedades en formato JSON.	204 No Content si no existen propiedades. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
GetById	GET	Id de la propiedad	200 OK con los datos de la propiedad en formato JSON.	404 Not Found si la propiedad no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
GetByCode	GET	Código de la propiedad	200 OK con los datos de la propiedad en formato JSON.	404 Not Found si la propiedad no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador

Endpoint List

El endpoint **List** debe permitir obtener el listado de todas las propiedades registradas en el sistema.

Este endpoint debe retornar las propiedades en formato JSON.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetros	No requiere parámetros
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna el listado de propiedades registradas en formato JSON.
204 No Content	No existen propiedades registradas en el sistema.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetById

El endpoint **GetById** debe permitir obtener los datos de una propiedad específica a partir de su identificador único.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Id de la propiedad
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id de la propiedad es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- La propiedad consultada debe existir en el sistema.

Si la propiedad existe, la API debe retornar los datos de la propiedad en formato JSON.

Si la propiedad no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“La propiedad solicitada no existe.”

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna los datos de la propiedad en formato JSON.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.

Código HTTP	Descripción
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe una propiedad con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetByCode

El endpoint **GetByCode** debe permitir obtener los datos de una propiedad específica a partir de su código único.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Código de la propiedad
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El código de la propiedad es requerido.
- El código debe tener un formato válido.
- El código debe corresponder a una propiedad registrada en el sistema.

Si la propiedad existe, la API debe retornar los datos de la propiedad en formato JSON.

Si la propiedad no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“No existe una propiedad registrada con el código enviado.”

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna los datos de la propiedad en formato JSON.
400 Bad Request	El código enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe una propiedad con el código enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Reglas adicionales del controlador de propiedades

El controlador de propiedades debe cumplir las siguientes reglas:

- Todos los endpoints del controlador deben estar protegidos mediante JWT.
- Solo usuarios autenticados con rol **Administrador** o **Desarrollador** deben poder acceder a estos endpoints.
- El endpoint **List** debe retornar todas las propiedades registradas en el sistema, sin importar si están disponibles o vendidas.
- El endpoint **GetById** debe retornar una sola propiedad según el Id recibido.
- El endpoint **GetByCode** debe retornar una sola propiedad según el código recibido.
- Si no existen propiedades registradas, el endpoint **List** debe retornar **204 No Content**.
- Si se busca una propiedad específica y no existe, se debe retornar **404 Not Found**.
- Los datos deben retornar en formato JSON.
- La respuesta no debe exponer información sensible del agente ni de otros usuarios.
- Si ocurre un error inesperado, la API debe retornar **500 Internal Server Error**.
- Los errores de validación deben manejarse con respuestas claras y códigos

HTTP adecuados.

Controlador de agentes

La API debe incluir un controlador para la consulta y gestión básica de agentes llamado **AgentsController** o **AgentController**, según la convención de nombres utilizada en el proyecto.

Este controlador debe permitir consultar los agentes registrados en el sistema, obtener el detalle de un agente específico, consultar las propiedades asociadas a un agente y cambiar el estado de un agente.

Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios autenticados con rol **Administrador** o **Desarrollador**. El endpoint para cambiar el estado de un agente debe estar disponible únicamente para usuarios con rol **Administrador**.

Datos de un agente

La información de un agente retornada por la API debe incluir, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id	Entero / string	Identificador único del agente.
Nombre	Texto / string	Nombre del agente inmobiliario.
Apellido	Texto / string	Apellido del agente inmobiliario.
Cantidad de propiedades	Entero	Cantidad total de propiedades registradas por el agente.
Correo electrónico	Texto / string	Correo registrado del agente.
Teléfono	Texto / string	Número telefónico de contacto del agente.

Campo	Tipo de dato	Descripción
Estado	Booleano	Indica si el agente se encuentra activo o inactivo.

Endpoints del controlador de agentes

El controlador de agentes debe exponer los siguientes endpoints:

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
List	GET	Ninguno	200 OK con el listado de agentes en formato JSON.	204 No Content si no existen agentes. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
GetById	GET	Id del agente	200 OK con los datos del agente en formato JSON.	404 Not Found si el agente no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
GetAgent Property	GET	Id del agente	200 OK con el listado de propiedades del agente en formato JSON.	404 Not Found si el agente no existe. 204 No Content si el agente existe, pero no tiene propiedades. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
ChangeStatus	PATCH	Id del agente y estado	204 No Content si el estado fue actualizado correctamente.	404 Not Found si el agente no existe. 400 Bad Request si el estado enviado no es válido. 500 Internal Server	Administrador

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
				Error si ocurre un error interno.	

Endpoint List

El endpoint **List** debe permitir obtener el listado de todos los agentes registrados en el sistema.

Este endpoint debe retornar la información de los agentes en formato JSON.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetros	No requiere parámetros
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna el listado de agentes registrados en formato JSON.
204 No Content	No existen agentes registrados en el sistema.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.

Código HTTP	Descripción
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetById

El endpoint **GetById** debe permitir obtener los datos de un agente específico a partir de su identificador único.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Id del agente
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id del agente es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El agente consultado debe existir en el sistema.
- El usuario consultado debe tener rol **Agente**.

Si el agente existe, la API debe retornar sus datos en formato JSON.

Si el agente no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El agente solicitado no existe.”

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna los datos del agente en formato JSON.

Código HTTP	Descripción
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe un agente con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetAgentProperty

El endpoint **GetAgentProperty** debe permitir obtener el listado de propiedades registradas por un agente específico.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Id del agente
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id del agente es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El agente debe existir en el sistema.
- El usuario consultado debe tener rol **Agente**.
- El sistema debe consultar las propiedades asociadas al agente enviado por parámetro.

Si el agente existe y tiene propiedades registradas, la API debe retornar el listado de propiedades en formato JSON.

Si el agente no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El agente solicitado no existe.”

Si el agente existe, pero no tiene propiedades registradas, la API debe retornar **204 No Content**.

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna el listado de propiedades del agente en formato JSON.
204 No Content	El agente existe, pero no tiene propiedades registradas.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe un agente con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint ChangeStatus

El endpoint **ChangeStatus** debe permitir cambiar el estado de un agente a **Activo** o **Inactivo**.

Este endpoint debe estar disponible únicamente para usuarios autenticados con rol **Administrador**.

El método HTTP sugerido para esta operación es **PATCH**, debido a que se modifica parcialmente el recurso del agente.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	PATCH
Parámetros requeridos	Id del agente y estado
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener el nuevo estado del agente:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Estado	Booleano	Sí	Indica el nuevo estado del agente. true representa Activo y false representa Inactivo.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El Id del agente es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El agente debe existir en el sistema.
- El usuario seleccionado debe tener rol **Agente**.
- El estado enviado es requerido.
- El estado enviado debe ser un valor booleano válido.
- Si el agente es inactivado, no debe poder iniciar sesión en la WebApp.
- Si el agente es inactivado, no debe aparecer en el listado público de agentes.
- Si el agente es inactivado, sus propiedades disponibles no deben mostrarse en las secciones públicas de la aplicación.

Si el agente no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El agente solicitado no existe.”

Si el estado enviado no es válido, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“El estado enviado no es válido.”

Si el estado se actualiza correctamente, la API debe retornar **204 No Content**.

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
204 No Content	El estado del agente fue actualizado correctamente.
400 Bad Request	El Id o el estado enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para cambiar el estado del agente.
404 Not Found	No existe un agente con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Reglas adicionales del controlador de agentes

El controlador de agentes debe cumplir las siguientes reglas:

- Todos los endpoints del controlador deben estar protegidos mediante JWT.
- Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios con rol **Administrador** o **Desarrollador**.
- El endpoint **ChangeStatus** debe estar disponible únicamente para usuarios con rol **Administrador**.
- El endpoint **List** debe retornar todos los agentes registrados en el sistema.
- El endpoint **GetById** debe retornar un solo agente según el Id recibido.
- El endpoint **GetAgentProperty** debe retornar las propiedades asociadas al agente indicado.
- El endpoint **ChangeStatus** debe permitir activar o inactivar un agente.
- Si no existen agentes registrados, el endpoint **List** debe retornar **204 No Content**.

- Si se busca un agente específico y no existe, se debe retornar **404 Not Found**.
- Si el agente existe, pero no tiene propiedades, el endpoint **GetAgentProperty** debe retornar **204 No Content**.
- Los datos deben retornar en formato JSON.
- La respuesta no debe exponer información sensible del agente.
- Si ocurre un error inesperado, la API debe retornar **500 Internal Server Error**.
- Los errores de validación deben manejarse con respuestas claras y códigos HTTP adecuados.

Mant. de tipo de propiedades

La API debe incluir un controlador para la gestión de tipos de propiedades llamado **PropertyTypesController** o **PropertyTypeController**, según la convención de nombres utilizada en el proyecto.

Este controlador debe permitir crear, editar, consultar y eliminar los tipos de propiedades registrados en el sistema.

Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios autenticados con rol **Administrador** o **Desarrollador**. Los endpoints de creación, edición y eliminación deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol **Administrador**.

Datos de un tipo de propiedad

La información de un tipo de propiedad retornada por la API debe incluir, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id	Entero	Identificador único del tipo de propiedad.
Nombre	Texto / string	Nombre del tipo de propiedad.
Descripción	Texto / string	Descripción general del tipo de propiedad.

Endpoints del controlador de tipo de propiedades

El controlador de tipo de propiedades debe exponer los siguientes endpoints:

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
Create	POST	Datos del tipo de propiedad	201 Created con el tipo de propiedad creado.	400 Bad Request si los datos no son válidos. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador
Update	PUT	Id del tipo de propiedad y datos actualizados	200 OK con el tipo de propiedad actualizado en formato JSON.	400 Bad Request si los datos no son válidos. 404 Not Found si el tipo de propiedad no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador
List	GET	Ninguno	200 OK con el listado de tipos de propiedades en formato JSON.	204 No Content si no existen tipos de propiedades. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
GetById	GET	Id del tipo de propiedad	200 OK con los datos del tipo de	404 Not Found si el tipo de	Administrador,

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
			propiedad en formato JSON.	propiedad no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Desarrollador
Delete	DELETE	Id del tipo de propiedad	204 No Content si se elimina correctamente.	404 Not Found si el tipo de propiedad no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador

Endpoint Create

El endpoint **Create** debe permitir registrar un nuevo tipo de propiedad en el sistema.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	POST
Parámetros	Datos del tipo de propiedad
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del tipo de propiedad que se desea registrar.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general del tipo de propiedad.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del tipo de propiedad es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.
- No debe existir otro tipo de propiedad registrado con el mismo nombre.

Si los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar **400 Bad Request** con el detalle de los errores.

Mensaje sugerido:

“Los datos enviados no son válidos.”

Si ya existe un tipo de propiedad con el mismo nombre, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“Ya existe un tipo de propiedad registrado con este nombre.”

Si el tipo de propiedad se crea correctamente, la API debe retornar **201 Created** con los datos del registro creado.

Endpoint Update

El endpoint **Update** debe permitir modificar los datos de un tipo de propiedad existente.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	PUT
Parámetros requeridos	Id del tipo de propiedad y datos actualizados
Seguridad	Requiere token JWT

Elemento	Valor
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nuevo nombre del tipo de propiedad.
Descripción	Texto / string	Sí	Nueva descripción del tipo de propiedad.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id del tipo de propiedad es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El tipo de propiedad debe existir en el sistema.
- El nombre es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.
- No debe existir otro tipo de propiedad registrado con el mismo nombre.

Si el Id enviado no tiene un formato válido o los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar **400 Bad Request**.

Si el tipo de propiedad no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El tipo de propiedad solicitado no existe.”

Si ya existe otro tipo de propiedad con el mismo nombre, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“Ya existe otro tipo de propiedad registrado con este nombre.”

Si el tipo de propiedad se actualiza correctamente, la API debe retornar **200 OK** con los datos actualizados en formato JSON.

Endpoint List

El endpoint **List** debe permitir obtener el listado de todos los tipos de propiedades registrados en el sistema.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetros	No requiere parámetros
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna el listado de tipos de propiedades en formato JSON.
204 No Content	No existen tipos de propiedades registrados.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetById

El endpoint **GetById** debe permitir obtener los datos de un tipo de propiedad específico a partir de su identificador único.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Id del tipo de propiedad
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id del tipo de propiedad es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El tipo de propiedad consultado debe existir en el sistema.

Si el tipo de propiedad existe, la API debe retornar sus datos en formato JSON.

Si el tipo de propiedad no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El tipo de propiedad solicitado no existe.”

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna los datos del tipo de propiedad en formato JSON.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.

Código HTTP	Descripción
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe un tipo de propiedad con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint Delete

El endpoint **Delete** debe permitir eliminar un tipo de propiedad existente.

Al eliminar un tipo de propiedad, también deben eliminarse o gestionar correctamente las propiedades asociadas a dicho tipo, de acuerdo con la regla definida en el mantenimiento web de tipo de propiedades.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	DELETE
Parámetro requerido	Id del tipo de propiedad
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El Id del tipo de propiedad es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El tipo de propiedad debe existir en el sistema.
- Si el tipo de propiedad tiene propiedades asociadas, estas deben eliminarse o gestionarse correctamente junto con sus datos relacionados.

La eliminación debe considerar los datos relacionados con las propiedades asociadas, incluyendo:

- Propiedades asociadas al tipo de propiedad.
- Imágenes de las propiedades asociadas.
- Mejoras relacionadas con las propiedades asociadas.
- Ofertas realizadas sobre las propiedades asociadas.
- Conversaciones o mensajes relacionados con las propiedades asociadas.
- Propiedades favoritas de clientes relacionadas con las propiedades asociadas.

Si el tipo de propiedad no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El tipo de propiedad solicitado no existe.”

Si el tipo de propiedad se elimina correctamente, la API debe retornar **204 No Content**.

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
204 No Content	El tipo de propiedad fue eliminado correctamente.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para eliminar el recurso.
404 Not Found	No existe un tipo de propiedad con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Reglas adicionales del controlador de tipo de propiedades

El controlador de tipo de propiedades debe cumplir las siguientes reglas:

- Todos los endpoints del controlador deben estar protegidos mediante JWT.
- Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios con rol **Administrador** o **Desarrollador**.
- Los endpoints de creación, edición y eliminación deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol **Administrador**.

- El nombre del tipo de propiedad no debe repetirse.
- El endpoint **Create** debe crear un nuevo tipo de propiedad y retornar **201 Created**.
- El endpoint **Update** debe actualizar un tipo de propiedad existente y retornar **200 OK**.
- El endpoint **List** debe retornar todos los tipos de propiedades registrados.
- El endpoint **GetById** debe retornar un solo tipo de propiedad según el Id recibido.
- El endpoint **Delete** debe eliminar el tipo de propiedad seleccionado.
- Si no existen tipos de propiedades registrados, el endpoint **List** debe retornar **204 No Content**.
- Si se busca un tipo de propiedad específico y no existe, se debe retornar **404 Not Found**.
- Al eliminar un tipo de propiedad, también deben eliminarse o gestionarse correctamente las propiedades asociadas y sus datos relacionados.
- Los datos deben retornar en formato JSON.
- Si ocurre un error inesperado, la API debe retornar **500 Internal Server Error**.
- Los errores de validación deben manejarse con respuestas claras y códigos HTTP adecuados.

Mant. de tipo de ventas

Esto son los endpoint que debe tener el controlador de tipo de ventas:

La API debe incluir un controlador para la gestión de tipos de ventas llamado **SaleTypesController** o **SaleTypeController**, según la convención de nombres utilizada en el proyecto.

Este controlador debe permitir crear, editar, consultar y eliminar los tipos de ventas registrados en el sistema.

Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios autenticados con rol **Administrador** o **Desarrollador**. Los endpoints de creación, edición y eliminación deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol **Administrador**.

Datos de un tipo de venta

La información de un tipo de venta retornada por la API debe incluir, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id	Entero	Identificador único del tipo de venta.
Nombre	Texto / string	Nombre del tipo de venta.
Descripción	Texto / string	Descripción general del tipo de venta.

Ejemplos de tipos de ventas:

- Venta
- Alquiler
- Alquiler con opción a compra

Endpoints del controlador de tipo de ventas

El controlador de tipo de ventas debe exponer los siguientes endpoints:

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
Create	POST	Datos del tipo de venta	201 Created con el tipo de venta creado.	400 Bad Request si los datos no son válidos. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador
Update	PUT	Id del tipo de venta y datos actualizados	200 OK con el tipo de venta actualizado en formato JSON.	400 Bad Request si los datos no son válidos. 404 Not Found si el tipo de venta no existe. 500 Internal Server Error si	Administrador

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
				ocurre un error interno.	
List	GET	Ninguno	200 OK con el listado de tipos de ventas en formato JSON.	204 No Content si no existen tipos de ventas. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
GetById	GET	Id del tipo de venta	200 OK con los datos del tipo de venta en formato JSON.	404 Not Found si el tipo de venta no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
Delete	DELETE	Id del tipo de venta	204 No Content si se elimina correctamente.	404 Not Found si el tipo de venta no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador

Endpoint Create

El endpoint **Create** debe permitir registrar un nuevo tipo de venta en el sistema.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	POST
Parámetros	Datos del tipo de venta

Elemento	Valor
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del tipo de venta que se desea registrar.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general del tipo de venta.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre del tipo de venta es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.
- No debe existir otro tipo de venta registrado con el mismo nombre.

Si los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar **400 Bad Request** con el detalle de los errores.

Mensaje sugerido:

“Los datos enviados no son válidos.”

Si ya existe un tipo de venta con el mismo nombre, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“Ya existe un tipo de venta registrado con este nombre.”

Si el tipo de venta se crea correctamente, la API debe retornar **201 Created** con los datos del registro creado.

Endpoint Update

El endpoint **Update** debe permitir modificar los datos de un tipo de venta existente.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	PUT
Parámetros requeridos	Id del tipo de venta y datos actualizados
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nuevo nombre del tipo de venta.
Descripción	Texto / string	Sí	Nueva descripción del tipo de venta.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id del tipo de venta es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El tipo de venta debe existir en el sistema.
- El nombre es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.
- No debe existir otro tipo de venta registrado con el mismo nombre.

Si el Id enviado no tiene un formato válido o los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar **400 Bad Request**.

Si el tipo de venta no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El tipo de venta solicitado no existe.”

Si ya existe otro tipo de venta con el mismo nombre, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“Ya existe otro tipo de venta registrado con este nombre.”

Si el tipo de venta se actualiza correctamente, la API debe retornar **200 OK** con los datos actualizados en formato JSON.

Endpoint List

El endpoint **List** debe permitir obtener el listado de todos los tipos de ventas registrados en el sistema.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetros	No requiere parámetros
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna el listado de tipos de ventas en formato JSON.
204 No Content	No existen tipos de ventas registrados.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.

Código HTTP	Descripción
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetById

El endpoint **GetById** debe permitir obtener los datos de un tipo de venta específico a partir de su identificador único.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Id del tipo de venta
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id del tipo de venta es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El tipo de venta consultado debe existir en el sistema.

Si el tipo de venta existe, la API debe retornar sus datos en formato JSON.

Si el tipo de venta no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El tipo de venta solicitado no existe.”

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna los datos del tipo de venta en formato JSON.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe un tipo de venta con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint Delete

El endpoint **Delete** debe permitir eliminar un tipo de venta existente.

Al eliminar un tipo de venta, también deben eliminarse o gestionarse correctamente las propiedades asociadas a dicho tipo, de acuerdo con la regla definida en el mantenimiento web de tipo de ventas.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	DELETE
Parámetro requerido	Id del tipo de venta
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El Id del tipo de venta es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- El tipo de venta debe existir en el sistema.
- Si el tipo de venta tiene propiedades asociadas, estas deben eliminarse o gestionarse correctamente junto con sus datos relacionados.

La eliminación debe considerar los datos relacionados con las propiedades asociadas, incluyendo:

- Propiedades asociadas al tipo de venta.
- Imágenes de las propiedades asociadas.
- Mejoras relacionadas con las propiedades asociadas.
- Ofertas realizadas sobre las propiedades asociadas.
- Conversaciones o mensajes relacionados con las propiedades asociadas.
- Propiedades favoritas de clientes relacionadas con las propiedades asociadas.

Si el tipo de venta no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“El tipo de venta solicitado no existe.”

Si el tipo de venta se elimina correctamente, la API debe retornar **204 No Content**.

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
204 No Content	El tipo de venta fue eliminado correctamente.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.

Código HTTP	Descripción
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para eliminar el recurso.
404 Not Found	No existe un tipo de venta con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Reglas adicionales del controlador de tipo de ventas

El controlador de tipo de ventas debe cumplir las siguientes reglas:

- Todos los endpoints del controlador deben estar protegidos mediante JWT.
- Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios con rol **Administrador** o **Desarrollador**.
- Los endpoints de creación, edición y eliminación deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol **Administrador**.
- El nombre del tipo de venta no debe repetirse.
- El endpoint **Create** debe crear un nuevo tipo de venta y retornar **201 Created**.
- El endpoint **Update** debe actualizar un tipo de venta existente y retornar **200 OK**.
- El endpoint **List** debe retornar todos los tipos de ventas registrados.
- El endpoint **GetById** debe retornar un solo tipo de venta según el Id recibido.
- El endpoint **Delete** debe eliminar el tipo de venta seleccionado.
- Si no existen tipos de ventas registrados, el endpoint **List** debe retornar **204 No Content**.
- Si se busca un tipo de venta específico y no existe, se debe retornar **404 Not Found**.
- Al eliminar un tipo de venta, también deben eliminarse o gestionarse correctamente las propiedades asociadas y sus datos relacionados.
- Los datos deben retornarse en formato JSON.
- Si ocurre un error inesperado, la API debe retornar **500 Internal Server Error**.
- Los errores de validación deben manejarse con respuestas claras y códigos HTTP adecuados.

Mant. de mejoras

La API debe incluir un controlador para la gestión de mejoras llamado **ImprovementsController** o **ImprovementController**, según la convención de nombres utilizada en el proyecto.

Este controlador debe permitir crear, editar, consultar y eliminar las mejoras registradas en el sistema.

Las mejoras representan características adicionales que pueden asociarse a una propiedad, como piscina, terraza, marquesina, seguridad 24 horas, ascensor, entre otras.

Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios autenticados con rol **Administrador** o **Desarrollador**. Los endpoints de creación, edición y eliminación deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol **Administrador**.

Datos de una mejora

La información de una mejora retornada por la API debe incluir, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id	Entero	Identificador único de la mejora.
Nombre	Texto / string	Nombre de la mejora.
Descripción	Texto / string	Descripción general de la mejora.

Ejemplos de mejoras:

- Piscina
- Terraza
- Marquesina
- Seguridad 24 horas
- Ascensor
- Planta eléctrica
- Área de lavado

Endpoints del controlador de mejoras

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
Create	POST	Datos de la mejora	201 Created con la mejora creada.	400 Bad Request si los datos no son válidos. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador
Update	PUT	Id de la mejora y datos actualizados	200 OK con la mejora actualizada en formato JSON.	400 Bad Request si los datos no son válidos. 404 Not Found si la mejora no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador
List	GET	Ninguno	200 OK con el listado de mejoras en formato JSON.	204 No Content si no existen mejoras. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
GetById	GET	Id de la mejora	200 OK con los datos de la mejora en formato JSON.	404 Not Found si la mejora no existe. 500 Internal Server Error si ocurre un error interno.	Administrador, Desarrollador
Delete	DELETE	Id de la mejora	204 No Content si se elimina correctamente.	404 Not Found si la mejora no existe. 500	Administrador

Nombre	Método	Parámetros	Respuesta OK	Respuesta KO	Roles permitidos
				Internal Server Error si ocurre un error interno.	

El controlador de mejoras debe exponer los siguientes endpoints:**Endpoint Create**

El endpoint **Create** debe permitir registrar una nueva mejora en el sistema.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	POST
Parámetros	Datos de la mejora
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre de la mejora que se desea registrar.
Descripción	Texto / string	Sí	Descripción general de la mejora.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre de la mejora es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.
- No debe existir otra mejora registrada con el mismo nombre.

Si los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar **400 Bad Request** con el detalle de los errores.

Mensaje sugerido:

“Los datos enviados no son válidos.”

Si ya existe una mejora con el mismo nombre, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“Ya existe una mejora registrada con este nombre.”

Si la mejora se crea correctamente, la API debe retornar **201 Created** con los datos del registro creado.

Endpoint Update

El endpoint **Update** debe permitir modificar los datos de una mejora existente.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	PUT
Parámetros requeridos	Id de la mejora y datos actualizados
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador

El cuerpo de la solicitud debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nuevo nombre de la mejora.
Descripción	Texto / string	Sí	Nueva descripción de la mejora.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id de la mejora es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- La mejora debe existir en el sistema.
- El nombre es requerido.
- La descripción es requerida.
- El nombre no debe guardarse vacío ni solo con espacios en blanco.
- No debe existir otra mejora registrada con el mismo nombre.

Si el Id enviado no tiene un formato válido o los datos enviados no cumplen las validaciones requeridas, la API debe retornar **400 Bad Request**.

Si la mejora no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“La mejora solicitada no existe.”

Si ya existe otra mejora con el mismo nombre, la API debe retornar **400 Bad Request** con un mensaje como:

“Ya existe otra mejora registrada con este nombre.”

Si la mejora se actualiza correctamente, la API debe retornar **200 OK** con los datos actualizados en formato JSON.

Endpoint List

El endpoint **List** debe permitir obtener el listado de todas las mejoras registradas en el sistema.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetros	No requiere parámetros
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna el listado de mejoras en formato JSON.
204 No Content	No existen mejoras registradas.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint GetById

El endpoint **GetById** debe permitir obtener los datos de una mejora específica a partir de su identificador único.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	GET
Parámetro requerido	Id de la mejora
Seguridad	Requiere token JWT
Roles permitidos	Administrador, Desarrollador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El Id de la mejora es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- La mejora consultada debe existir en el sistema.

Si la mejora existe, la API debe retornar sus datos en formato JSON.

Si la mejora no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“La mejora solicitada no existe.”

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
200 OK	Retorna los datos de la mejora en formato JSON.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para acceder al endpoint.
404 Not Found	No existe una mejora con el Id enviado.
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Endpoint Delete

El endpoint **Delete** debe permitir eliminar una mejora existente.

Al eliminar una mejora, el sistema debe eliminar la mejora seleccionada y remover su relación con las propiedades que la tengan asignada. Las propiedades asociadas no deben eliminarse.

Solicitud

Elemento	Valor
Método HTTP	DELETE
Parámetro requerido	Id de la mejora
Seguridad	Requiere token JWT

Elemento	Valor
Roles permitidos	Administrador

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario autenticado debe tener rol **Administrador**.
- El Id de la mejora es requerido.
- El Id debe tener un formato válido.
- La mejora debe existir en el sistema.
- Si la mejora está asociada a propiedades, deben eliminarse únicamente las relaciones entre dicha mejora y las propiedades asociadas.
- No deben eliminarse las propiedades asociadas a la mejora.
- No deben eliminarse imágenes, ofertas, favoritos ni conversaciones de las propiedades asociadas.

Si la mejora no existe, la API debe retornar **404 Not Found** con un mensaje como:

“La mejora solicitada no existe.”

Si la mejora se elimina correctamente, la API debe retornar **204 No Content**.

Respuestas esperadas

Código HTTP	Descripción
204 No Content	La mejora fue eliminada correctamente.
400 Bad Request	El Id enviado no tiene un formato válido.
401 Unauthorized	El usuario no está autenticado o el token JWT no es válido.
403 Forbidden	El usuario autenticado no tiene permisos para eliminar el recurso.
404 Not Found	No existe una mejora con el Id enviado.

Código HTTP	Descripción
500 Internal Server Error	Ocurrió un error interno en el servidor.

Reglas adicionales del controlador de mejoras

El controlador de mejoras debe cumplir las siguientes reglas:

- Todos los endpoints del controlador deben estar protegidos mediante JWT.
- Los endpoints de consulta deben estar disponibles para usuarios con rol **Administrador** o **Desarrollador**.
- Los endpoints de creación, edición y eliminación deben estar disponibles únicamente para usuarios con rol **Administrador**.
- El nombre de la mejora no debe repetirse.
- El endpoint **Create** debe crear una nueva mejora y retornar **201 Created**.
- El endpoint **Update** debe actualizar una mejora existente y retornar **200 OK**.
- El endpoint **List** debe retornar todas las mejoras registradas.
- El endpoint **GetById** debe retornar una sola mejora según el Id recibido.
- El endpoint **Delete** debe eliminar la mejora seleccionada.
- Si no existen mejoras registradas, el endpoint **List** debe retornar **204 No Content**.
- Si se busca una mejora específica y no existe, se debe retornar **404 Not Found**.
- Al eliminar una mejora, solo deben eliminarse sus relaciones con las propiedades asociadas.
- Al eliminar una mejora, no deben eliminarse las propiedades asociadas.
- Los datos deben retornarse en formato JSON.
- Si ocurre un error inesperado, la API debe retornar **500 Internal Server Error**.
- Los errores de validación deben manejarse con respuestas claras y códigos HTTP adecuados.

Requerimientos técnicos

ViewModels y Validaciones

- Se deben utilizar **ViewModels** para la capa de presentación del web app.
- Todas las validaciones deben implementarse directamente en los **ViewModels**, aprovechando las herramientas de validación del framework.

Persistencia de Datos

- Se debe utilizar **Entity Framework Core con el enfoque Code First** para la gestión y persistencia de datos.

Interfaz de Usuario

- El proyecto debe contar con una interfaz **intuitiva y visualmente clara**, utilizando **Bootstrap** como framework de diseño o cualquier otro framework de css.

Arquitectura

- El proyecto debe implementar **Onion Architecture**, aplicada de manera correcta y consistente al **100%**.
- Cualquier error en su aplicación será considerado como una implementación incorrecta.

Repositorios y Servicios

- Se deben crear **repositorios genéricos** y **servicios genéricos** para la gestión de datos.
- Los servicios deben ser utilizados por los controladores de la **WebApp**.

Autenticación y Seguridad

- Se debe implementar **ASP.NET Identity** para el manejo de usuarios y roles.
- La **API** debe estar protegida mediante **JWT (JSON Web Tokens)**.

- Si un usuario de tipo **desarrollador** intenta iniciar sesión en la **WebApp**, se le debe notificar que no tiene permisos para acceder.
- Si un usuario de tipo **cliente** o **agente** intenta iniciar sesión en la **Web API**, se le debe indicar que no tiene permisos para acceder.

Mapeo de Datos

- Se debe utilizar **AutoMapper** para el mapeo entre **ViewModels**, **Entities** y **DTOs**.

Documentación de la API

- La API debe documentarse utilizando **Swagger** y sus herramientas de generación de documentación.

Requisitos Funcionales Específicos

- Todos los precios de las propiedades deben estar expresados en **pesos dominicanos (DOP)**.
- Todas las pantallas que listan propiedades deben incluir los **mismos filtros** definidos en la sección **Home** del documento.